Circuitos Eletrônicos

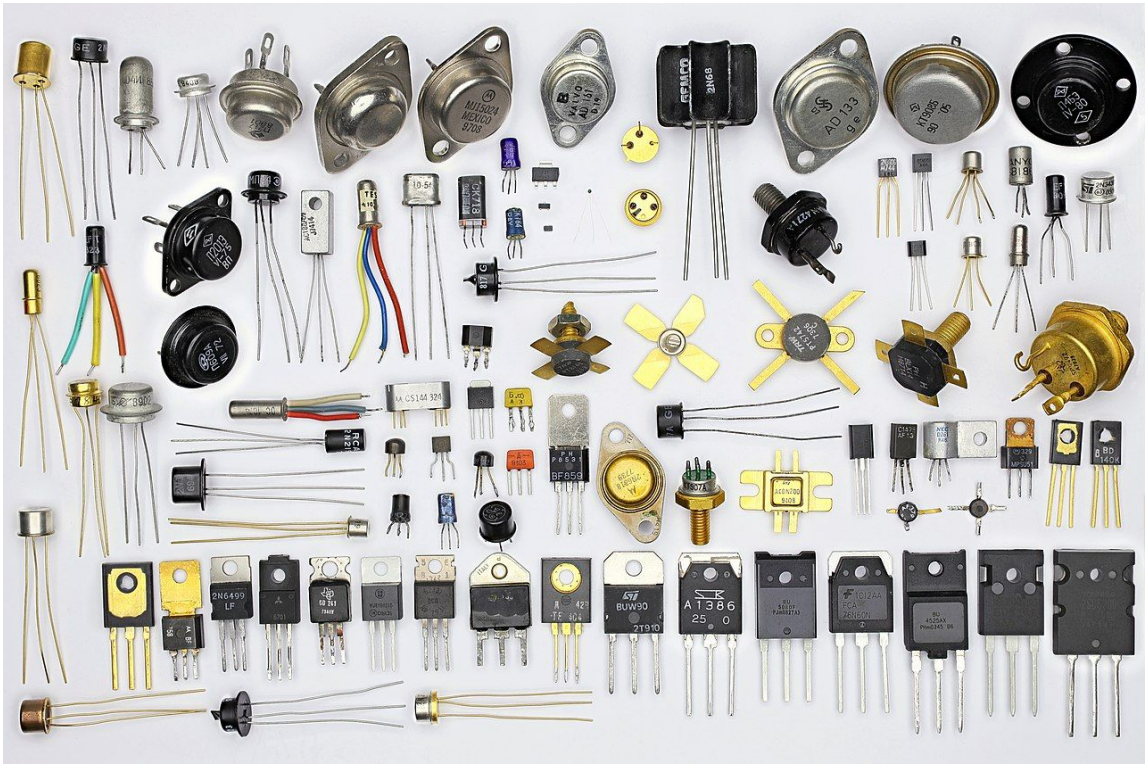
Aula 19



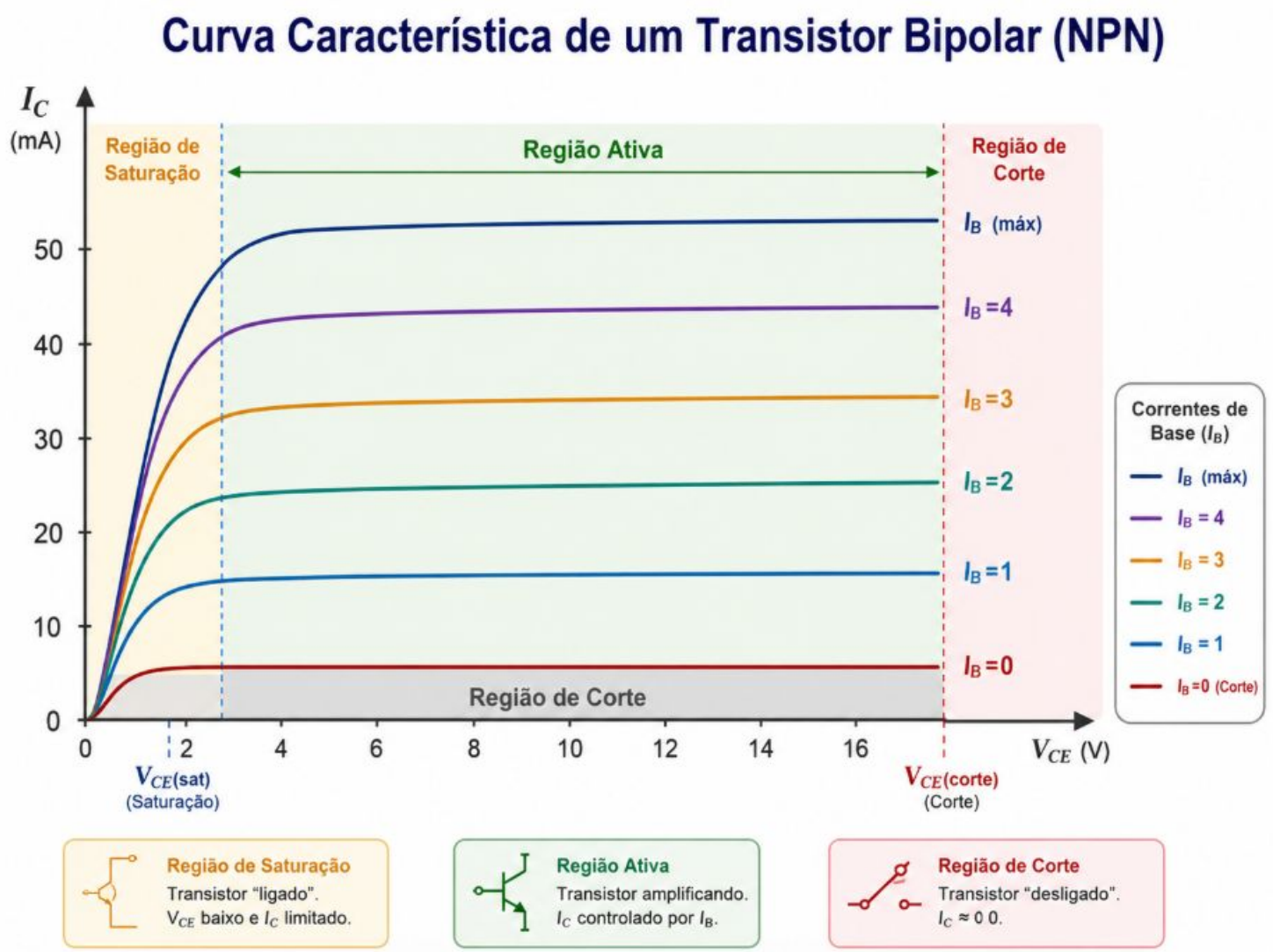
Roteiro

- Transistor 2:
  - Regiões de Operação:
    - Saturação
    - Corte
    - Ativa
  - Configurações Básicas:
    - Base Comum
    - Emissor Comum
    - Coletor Comum
- Exercícios

Transistores



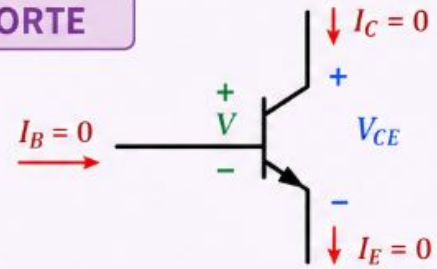
Transistor – Regiões de Operação



Transistor – Regiões de Operação

TRANSISTOR NPN – REGIÕES DE OPERAÇÃO

CORTE



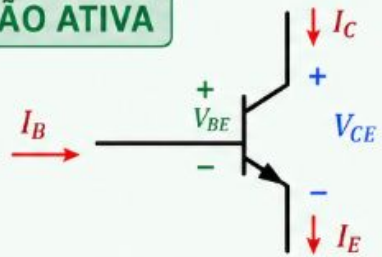
Condições (NPN):

- $V_{BE} < 0{,}7$ V
- $I_B = I_C = I_E = 0$

Transistor "desligado".

$I_C \approx 0$.

REGIÃO ATIVA



Condições (NPN):

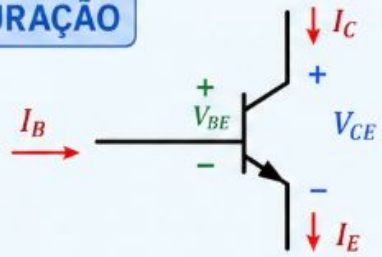
- $V_{BE} = 0{,}7$ V (junção BE direta)
- $V_{CE} > 0{,}2$ V (junção BC reversa)
- $I_C = \beta\, I_B$
- $I_E = I_C + I_B$

Transistor "amplificando".

I_C controlado por I_B.

$\beta = h_{fe}$

SATURAÇÃO



Condições (NPN):

- $V_{BE} = 0{,}7$ V (junção BE direta)
- $V_{CE} = 0{,}2$ V (aprox.)
- $I_C = I_{Csat}$
- $I_E = I_C + I_B$

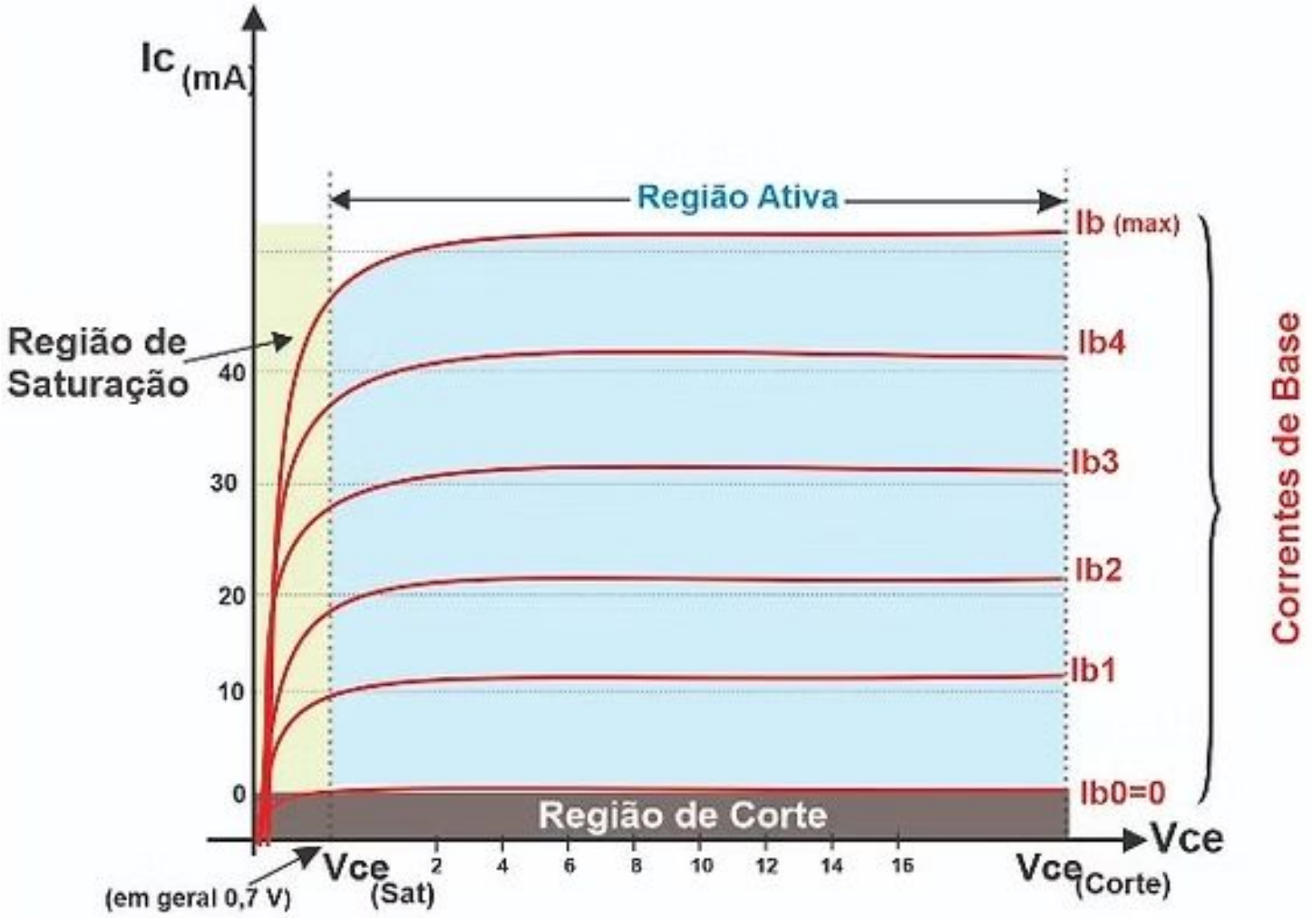
Transistor "ligado".

I_C limitado por I_{Csat}.

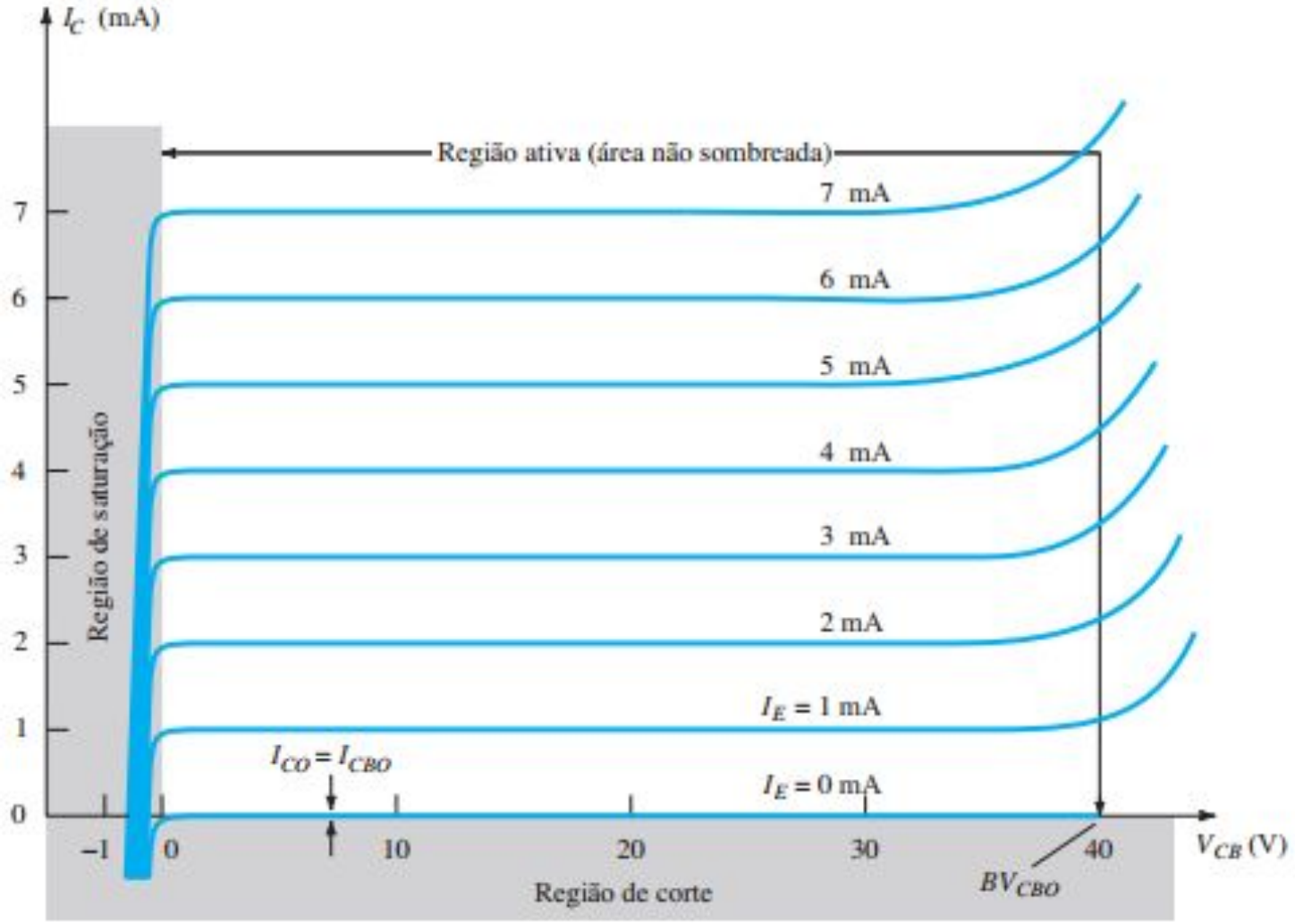
V_{BE}: tensão entre Base e Emissor V_{CE}: tensão entre Coletor e Emissor

I_B: corrente de base I_C: corrente de coletor I_E: corrente de emissor

Transistor – Regiões de Operações



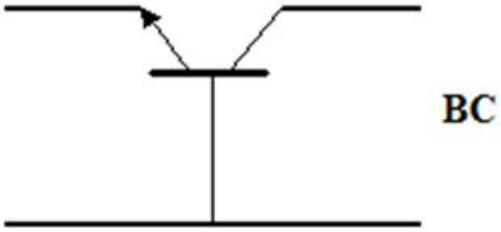
Transistor – Regiões de Operações



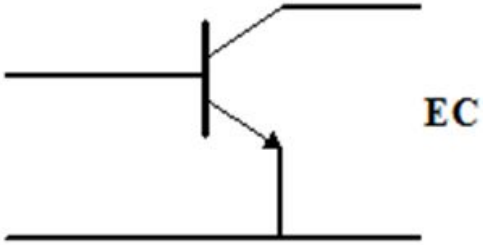
Curvas características de saída ou de coletor para um transistor amplificador em base-comum.

Transistor - Configurações Básicas

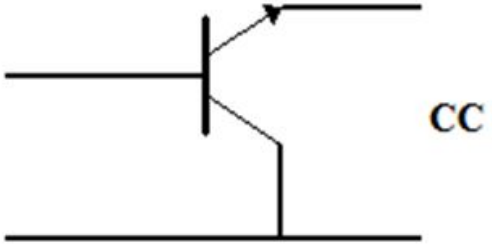
- Os transistores podem ser configurados de três formas:
  - Base Comum
  - Emissor Comum
  - Coletor Comum.
- O termo "comum" significa que o terminal é comum a entrada e a saída do circuito.



BC

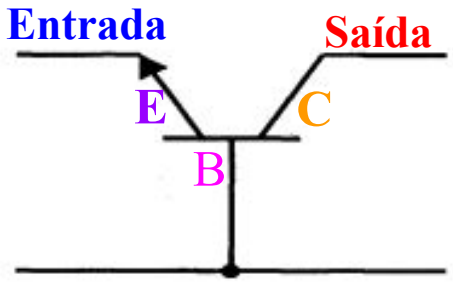
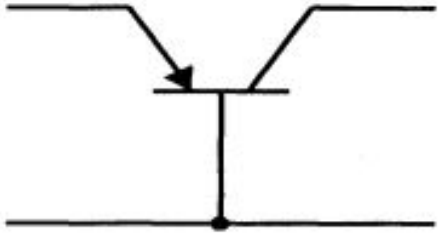
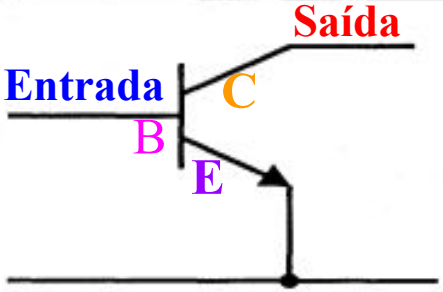
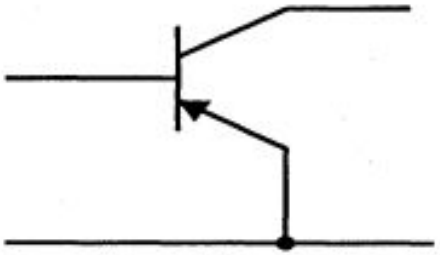
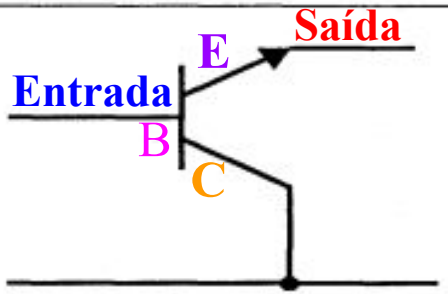
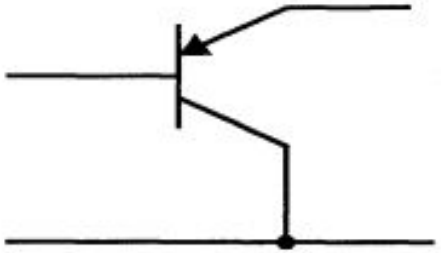


EC



CC

Transistor - Configurações Básicas

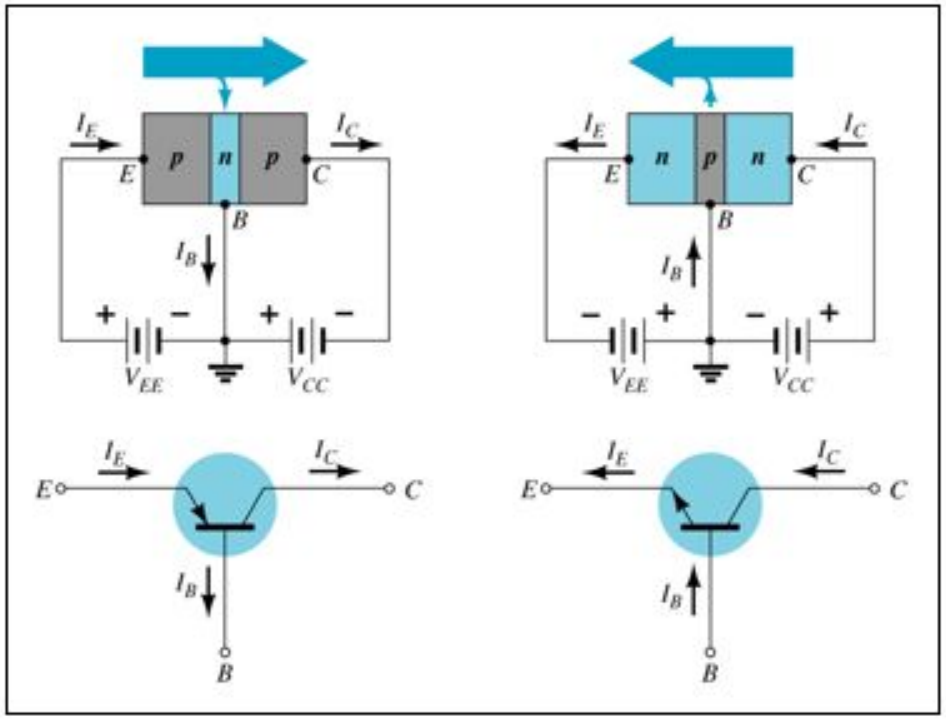
NPN	PNP	Configuração
		Base Comum
		Emissor Comum
		Coletor Comum

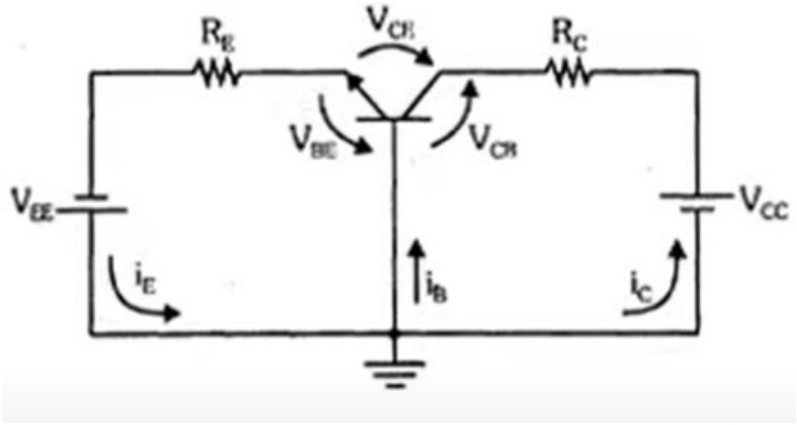
Transistor - Configurações Básicas

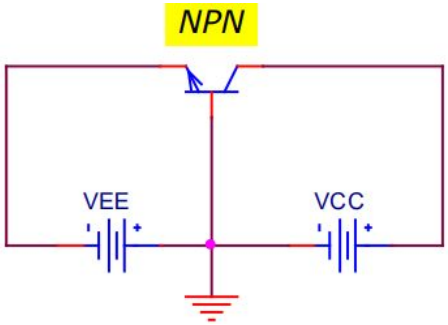
- **Base Comum:**
- Emissor é o terminal de entrada.
- Coletor é o terminal de saída de corrente.
- A base é comum as tensões de entrada e saída.
- A base geralmente é aterrada.
- A base apresenta baixa resistência de entrada (50Ω) e alta de saída (1MΩ).
- É comumente utilizada em pré-amplificadores de microfones.

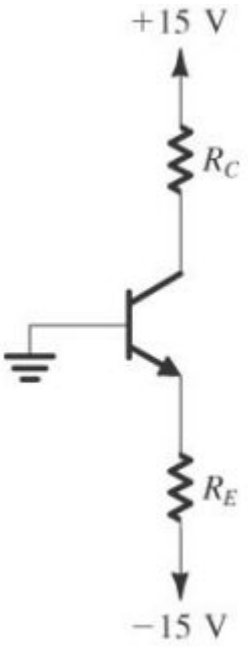
Transistor - Configurações Básicas

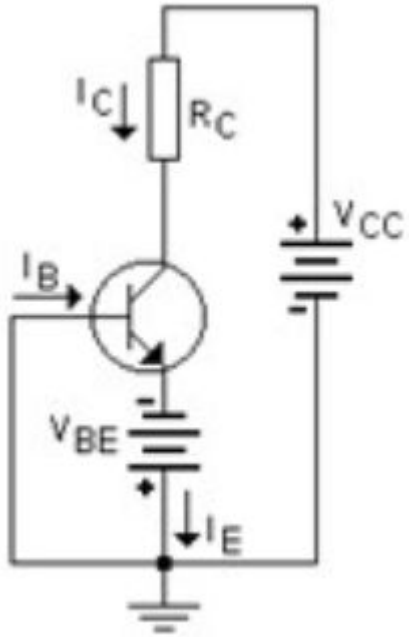
- **Base Comum:**





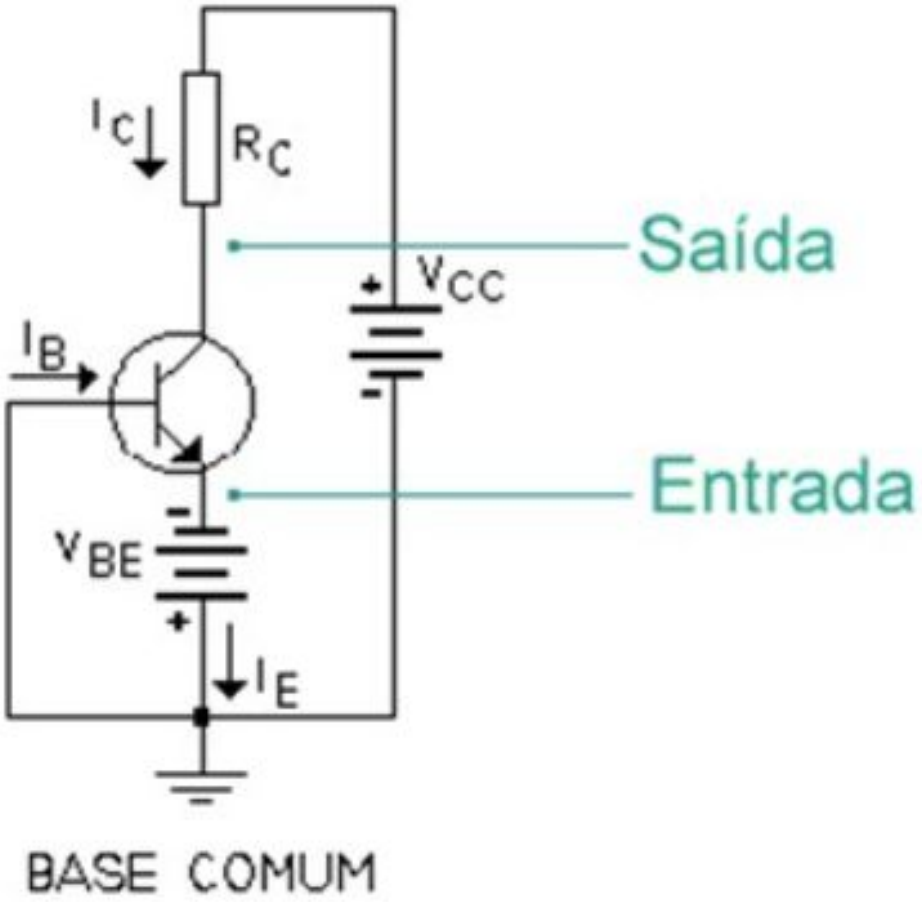


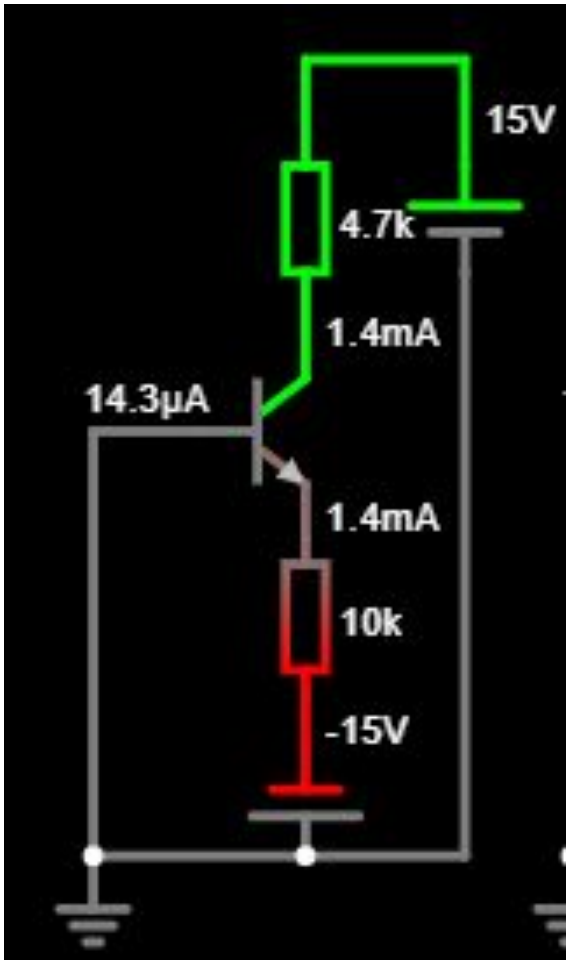




Transistor - Configurações Básicas

- **Base Comum:**



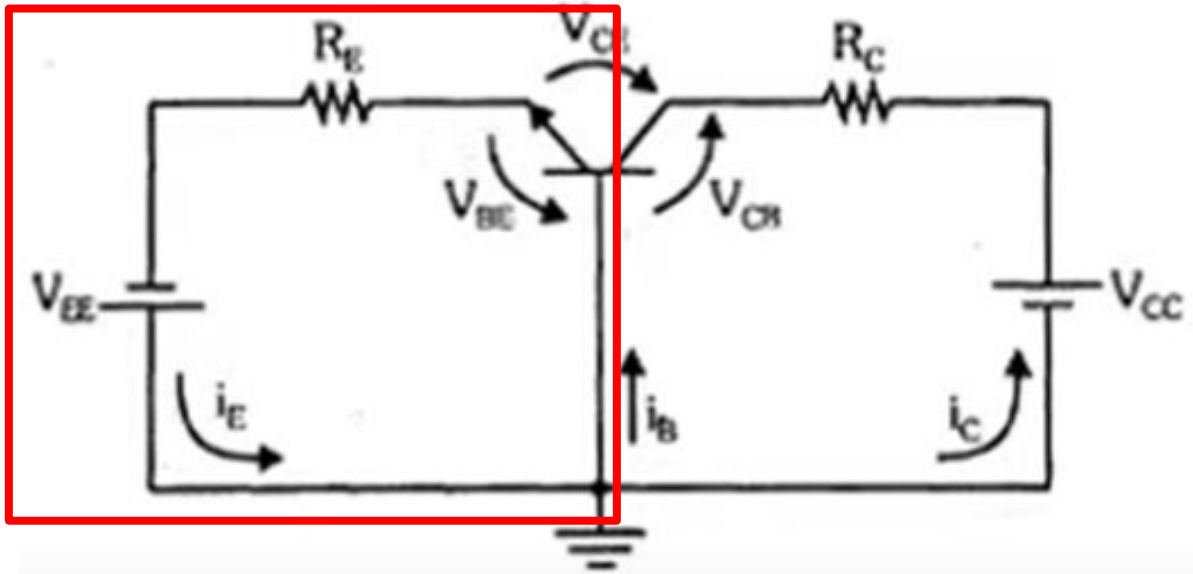


Transistor - Configurações Básicas

- **Base Comum:**

$$V_{EE} = V_{RE} + V_{BE}$$

$$V_{EE} = R_E . i_E + V_{BE}$$



$$R_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{i_E}$$

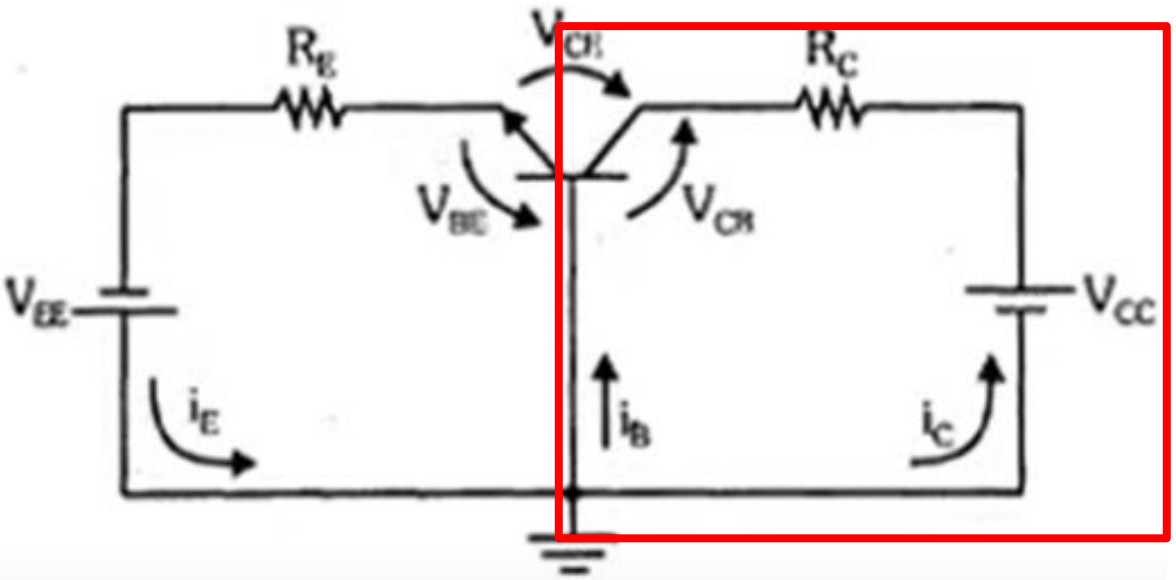
VEE = Tensão da fonte
RE = Resistor do Emissor
VRE = Tensão no Resistor do Emissor

Transistor - Configurações Básicas

- **Base Comum:**

$$V_{CC} = V_{RC} + V_{CB}$$

$$V_{CC} = R_C . i_C + V_{CB}$$



$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CB}}{i_C}$$

VCC = Tensão da Fonte
RC = Resistor do Coletor
VRC = Tensão no Resistor do Coletor

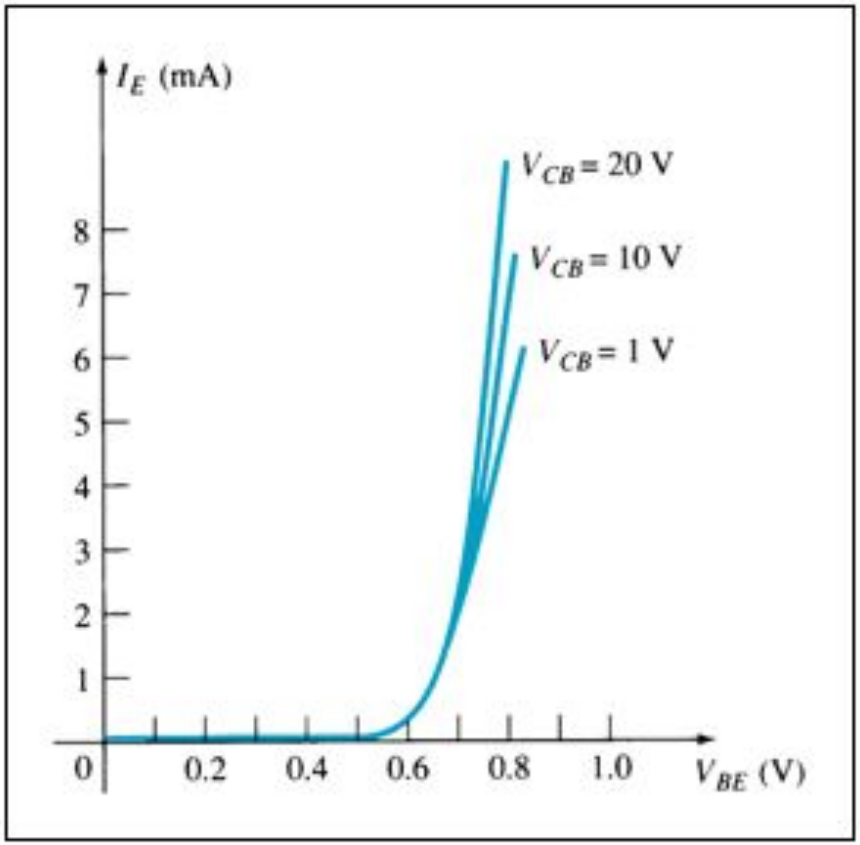
Transistor - Configurações Básicas

- **Base Comum:**
  - **Curva de Entrada:**

- Para cada valor constante de tensão de saída VCB, variando-se a tensão de entrada VBE, obtém-se uma corrente de entrada.

- Observe que a curva é semelhante à do "diodo".

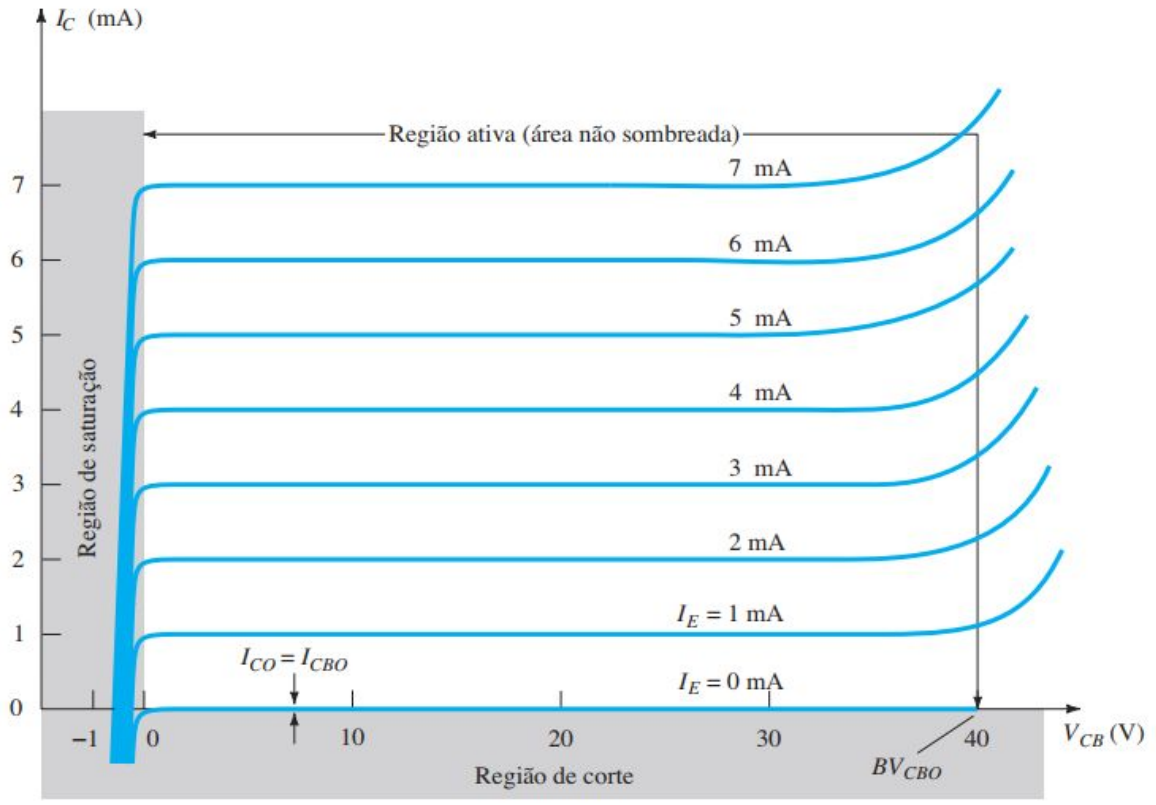
- Quando passa a barreira de potencial a tensão de saída "dispara".



Transistor - Configurações Básicas

- **Base Comum:**
  - **Curva de Saída:**

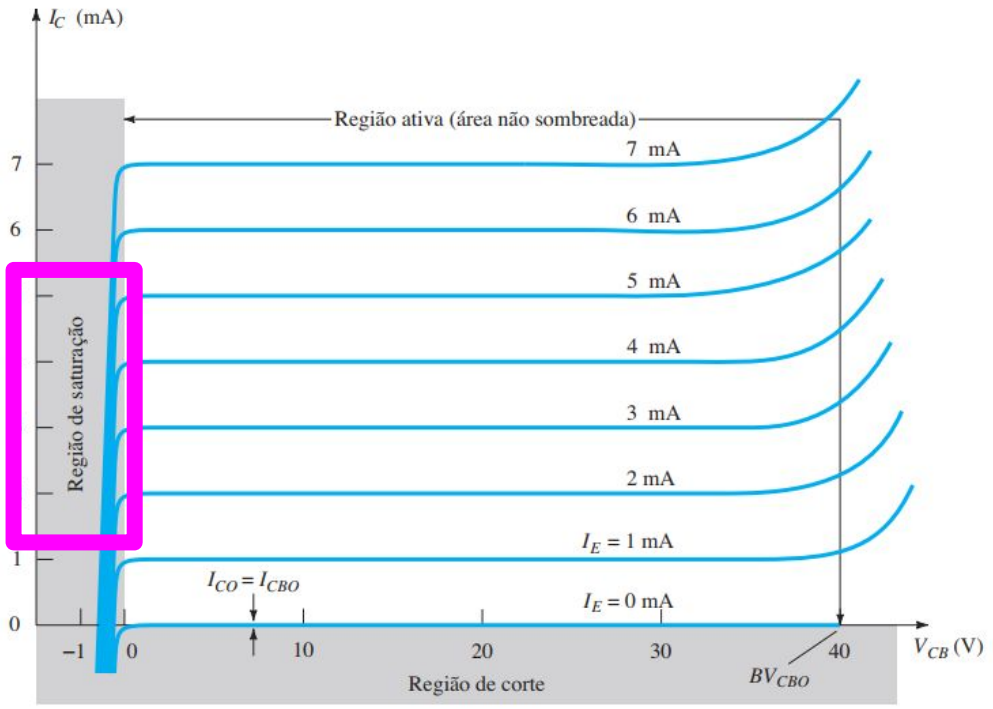
- Para cada valor constante de entrada IE variando-se a tensão de saída VCB, obtém-se uma corrente de saída IC.



Transistor - Configurações Básicas

- **Base Comum:**
  - **Região de Saturação:**

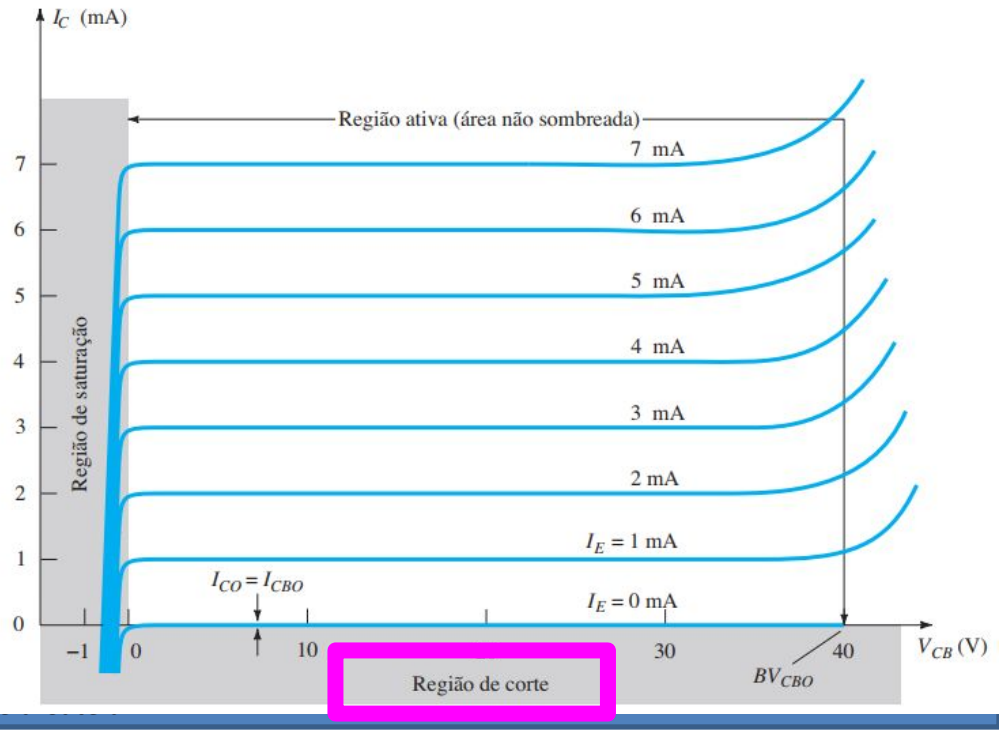
- As duas junções estão polarizada diretamente, fazendo com que uma pequena variação de tensão de saída (VCB) resulte em uma enorme variação de IC.
- O Transistor é dito Saturado (VCB ≅ 0)



Transistor - Configurações Básicas

- **Base Comum:**
  - **Região de Corte:**

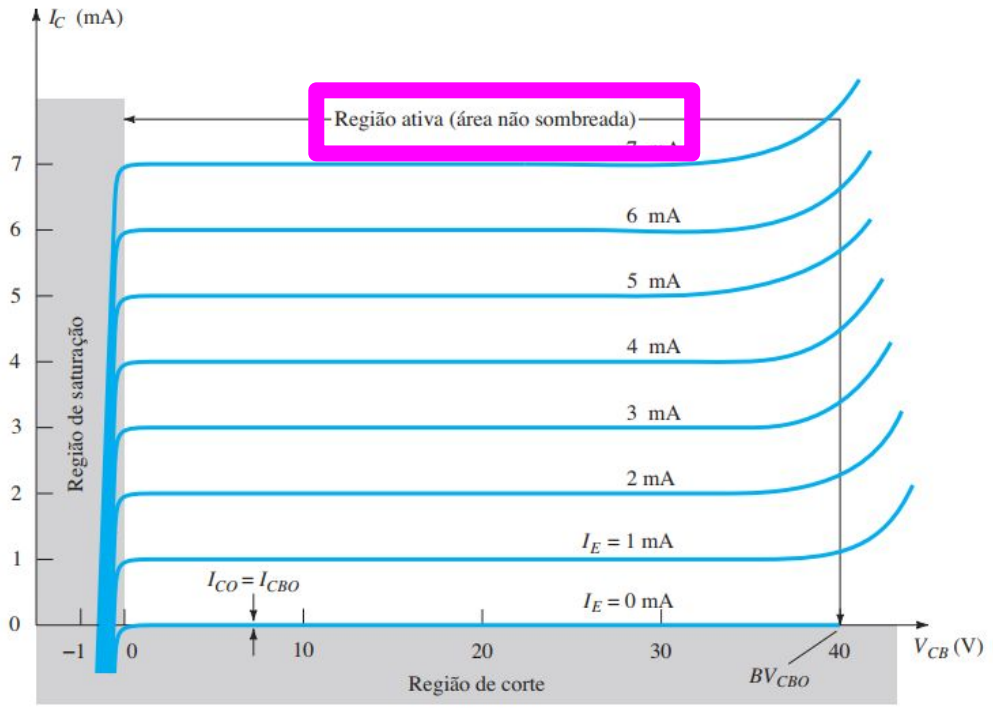
- As duas junções estão polarizada reversamente, fazendo com que IC seja praticamente ZERO.
- O Transistor é dito Cortado, desconectado, aberto.



Transistor - Configurações Básicas

- **Base Comum:**
  - **Região Ativa:**

- A junção Base-Emissor, está polarizada diretamente e a Base-Coletor reversamente.
- O Transistor é dito Ativo, em operação.



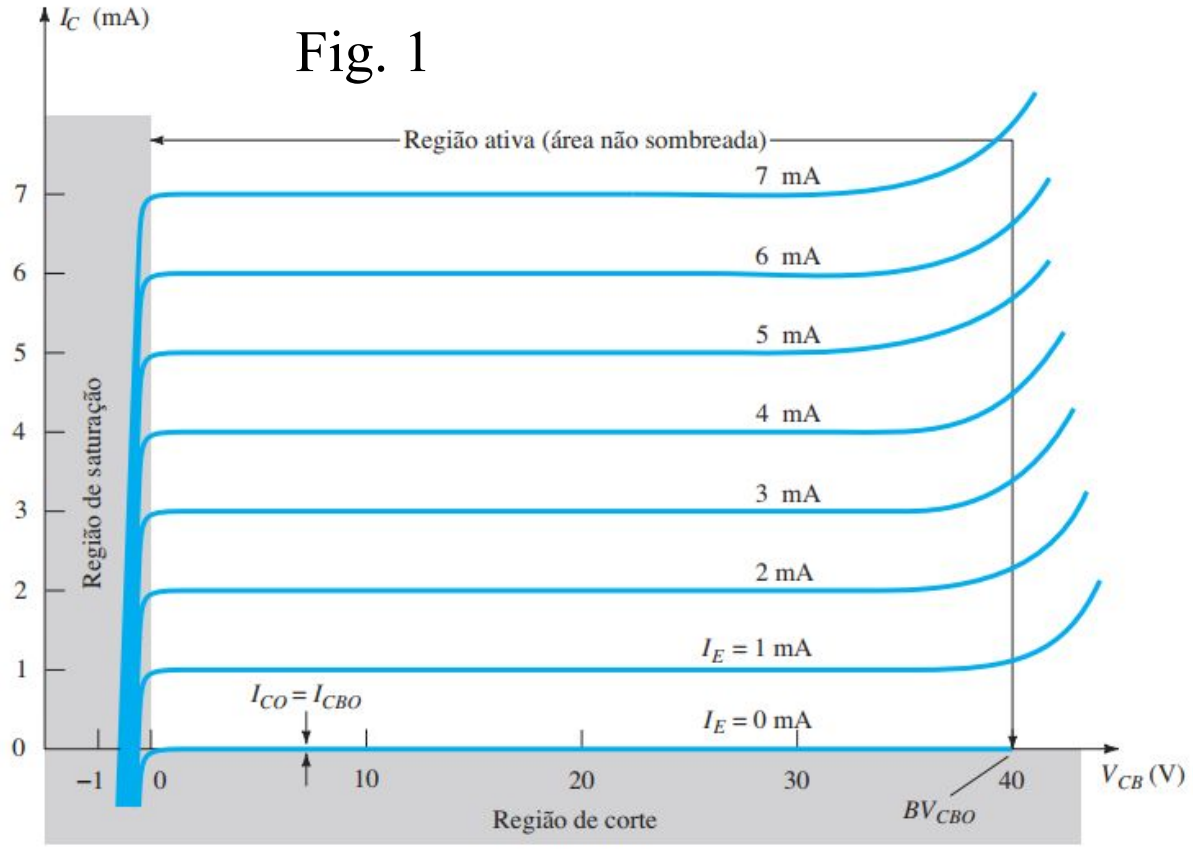
Exemplo 1:

a) Utilizando as curvas características da Fig. 1, determine a corrente de coletor resultante para IE = 3 mA e VCB = 10V.

b) Utilizando as curvas características da Fig. 1, determine a corrente de coletor resultante se IE permanecer em 3 mA, mas se VCB for reduzida para 2 V.

c) Utilizando as curvas das Fig. 1 e 2, determine VBE, se IC = 4 mA e VCB = 20 V.

Fig. 1



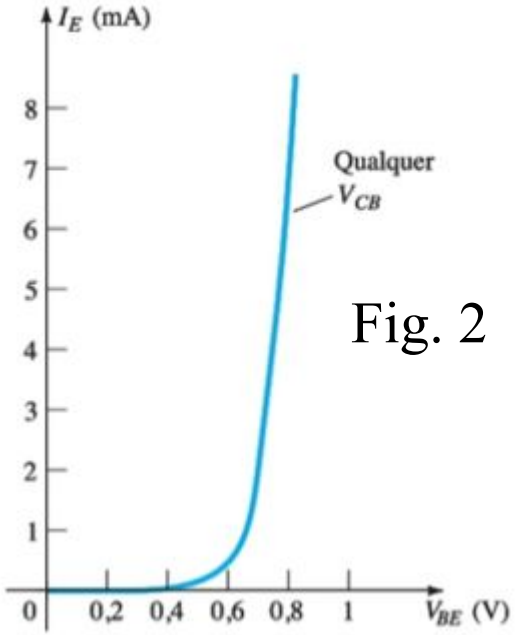


Fig. 2

Exemplo 1:

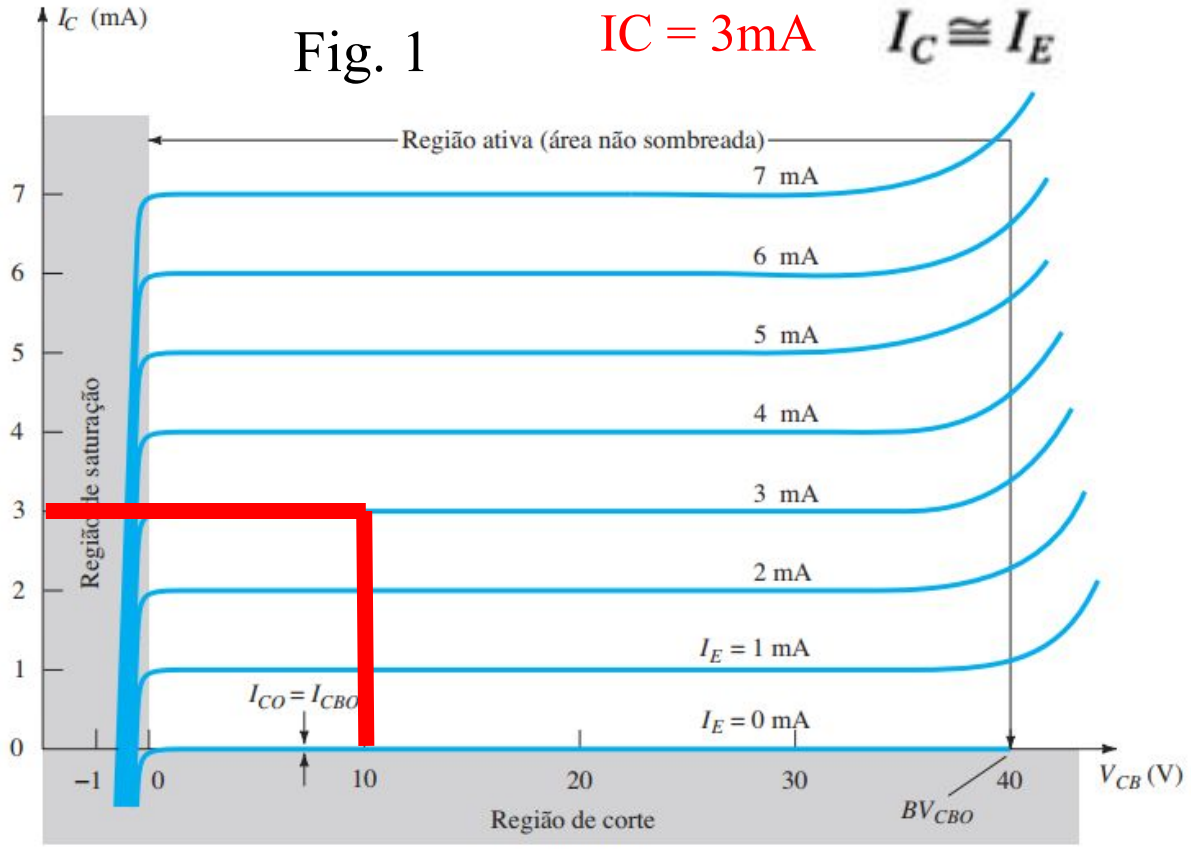
a) Utilizando as curvas características da Fig. 1, determine a corrente de coletor resultante para IE = 3 mA e VCB = 10V.

b) Utilizando as curvas características da Fig. 1, determine a corrente de coletor resultante se IE permanecer em 3 mA, mas se VCB for reduzida para 2 V.

c) Utilizando as curvas das Fig. 1 e 2, determine VBE, se IC = 4 mA e VCB = 20 V.

Fig. 1

IC = 3mA $I_C \cong I_E$



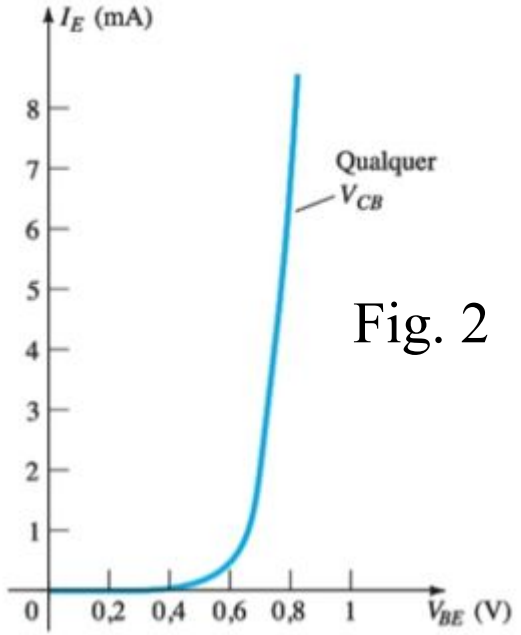


Fig. 2

Exemplo 1:

a) Utilizando as curvas características da Fig. 1, determine a corrente de coletor resultante para IE = 3 mA e VCB = 10V.

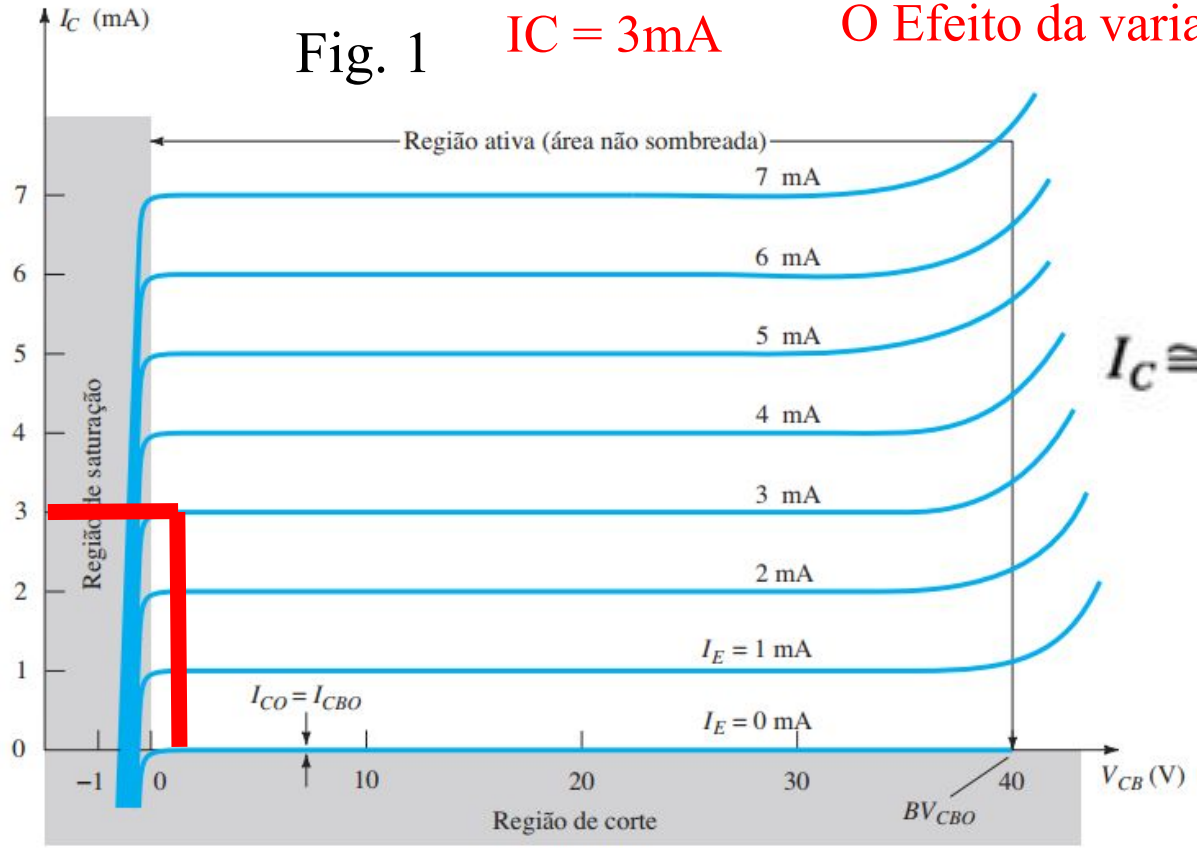
b) Utilizando as curvas características da Fig. 1, determine a corrente de coletor resultante se IE permanecer em 3 mA, mas se VCB for reduzida para 2 V.

c) Utilizando as curvas das Fig. 1 e 2, determine VBE, se IC = 4 mA e VCB = 20 V.

Fig. 1

IC = 3mA

O Efeito da variação de VCB é desprezível.



$I_C \cong I_E$

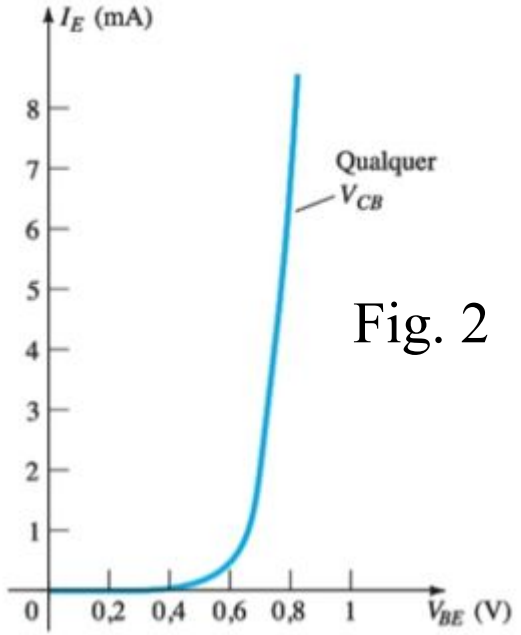


Fig. 2

Exemplo 1:

a) Utilizando as curvas características da Fig. 1, determine a corrente de coletor resultante para IE = 3 mA e VCB = 10V.

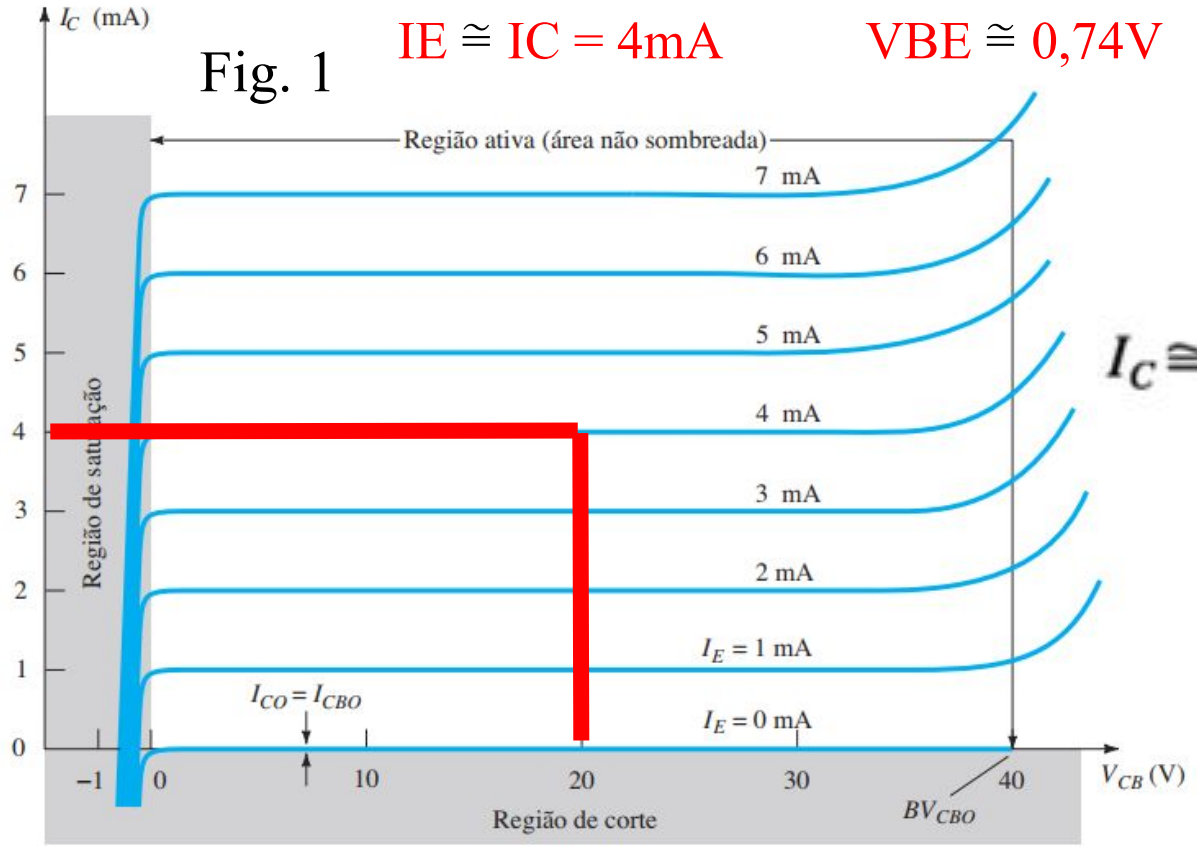
b) Utilizando as curvas características da Fig. 1, determine a corrente de coletor resultante se IE permanecer em 3 mA, mas se VCB for reduzida para 2 V.

c) Utilizando as curvas das Fig. 1 e 2, determine VBE, se IC = 4 mA e VCB = 20 V.

Fig. 1

IE ≅ IC = 4mA

VBE ≅ 0,74V



$I_C \cong I_E$

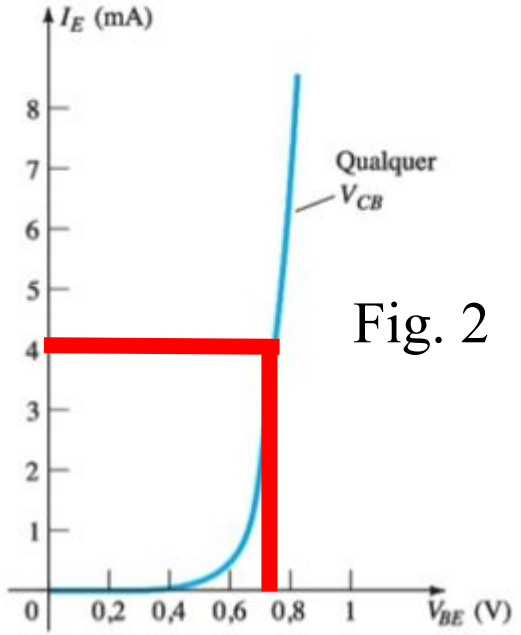


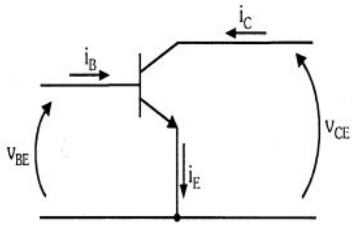
Fig. 2

Transistor - Configurações Básicas

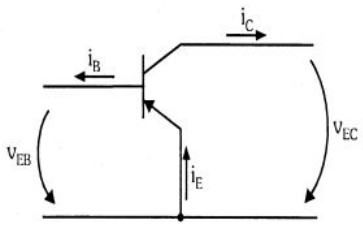
- **Emissor Comum:**
- O Emissor é comum.
- O sinal de entrada é na base.
- O sinal de saída é retirado no coletor.
- É a configuração mais utilizada.
- Funciona como chave e/ou interruptor.
- Pode ser configurado na região de corte ou saturação.

Transistor - Configurações Básicas

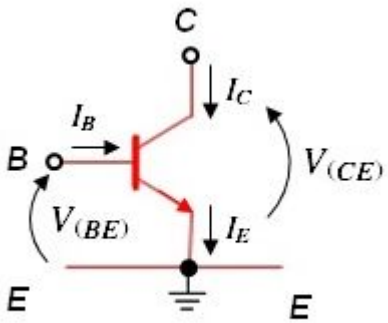
- **Emissor Comum:**



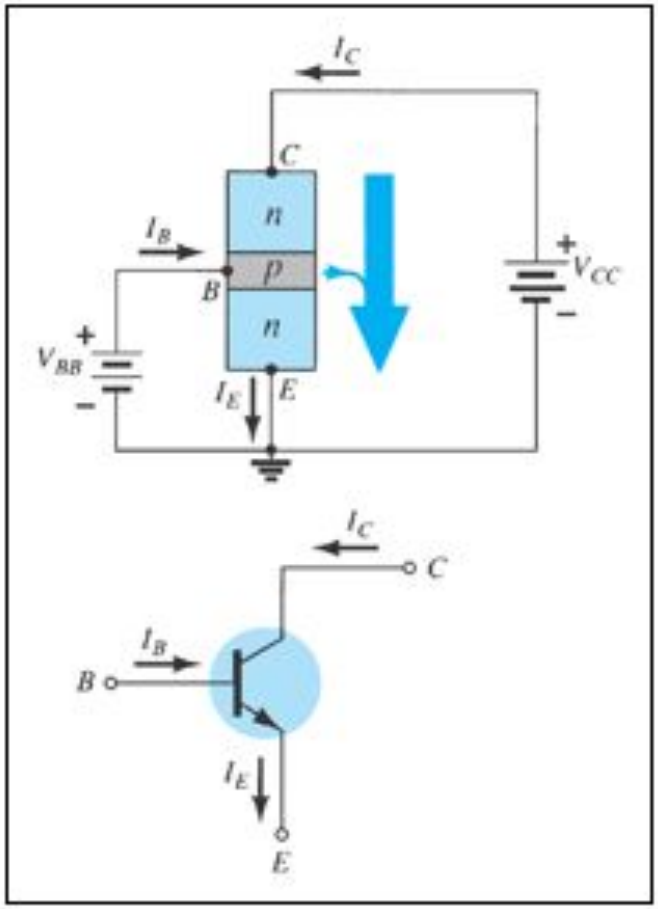
(a) NPN

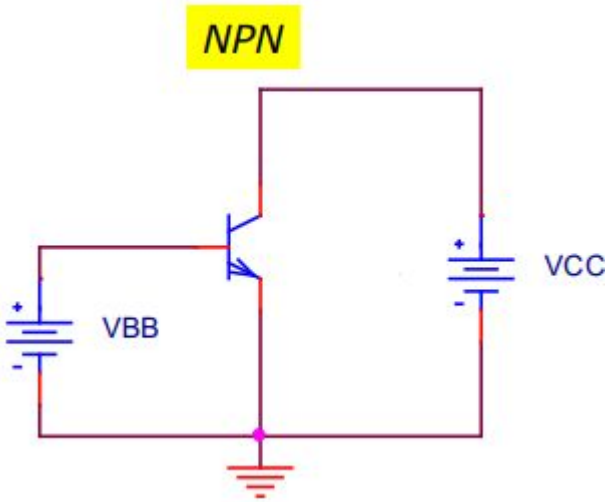


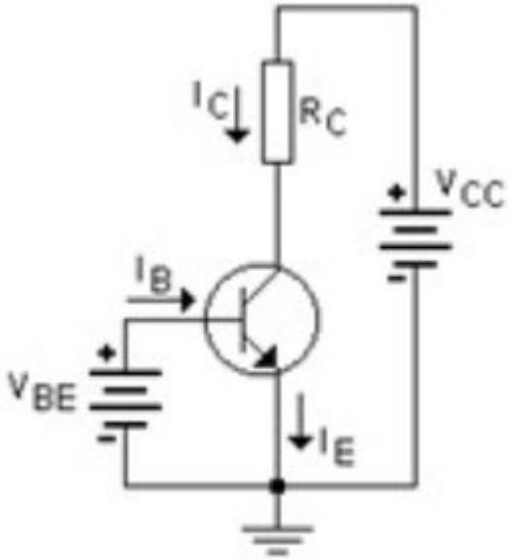
(b) PNP



NPN

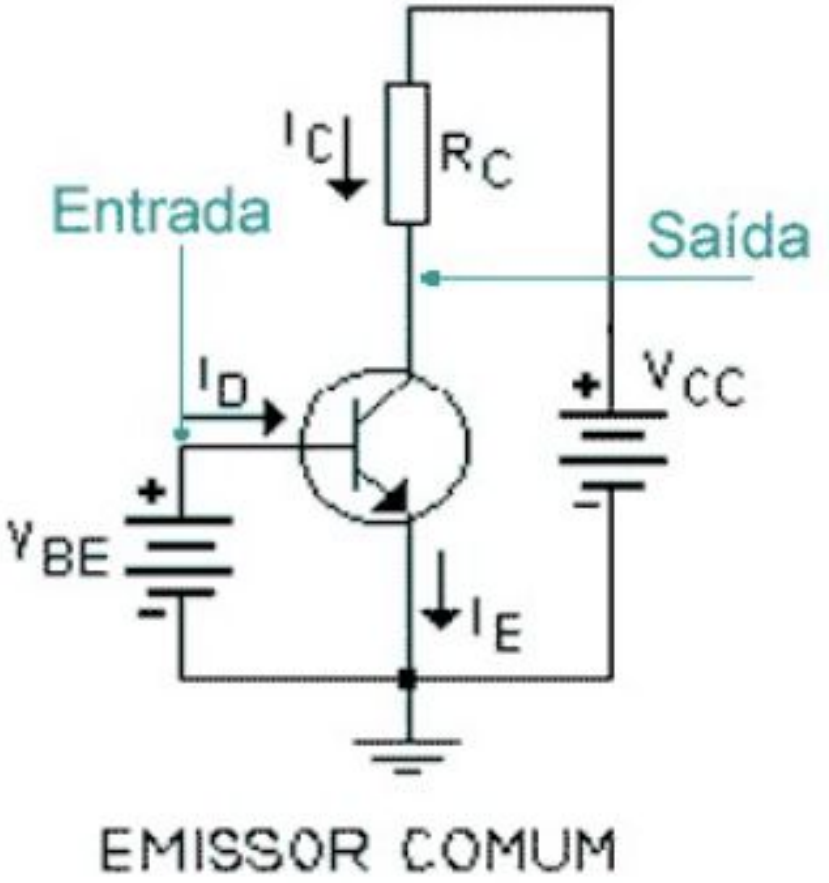




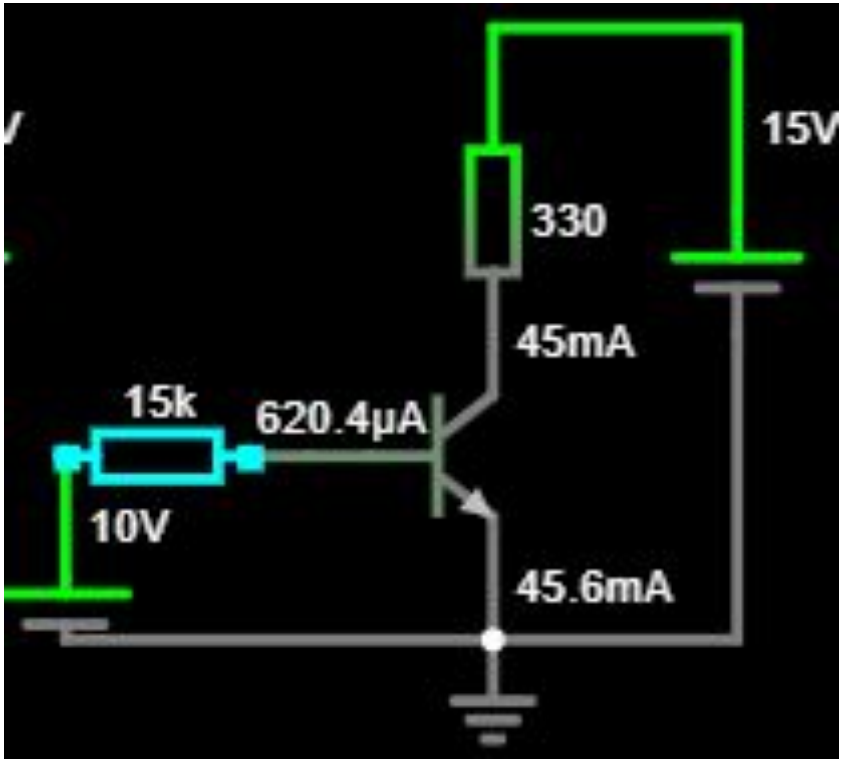


Transistor - Configurações Básicas

- **Emissor Comum:**



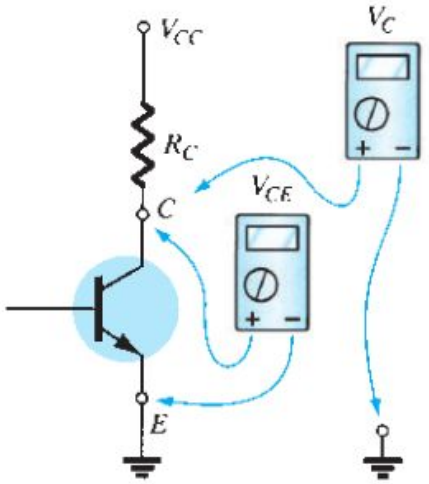
EMISSOR COMUM



Transistor - Configurações Básicas

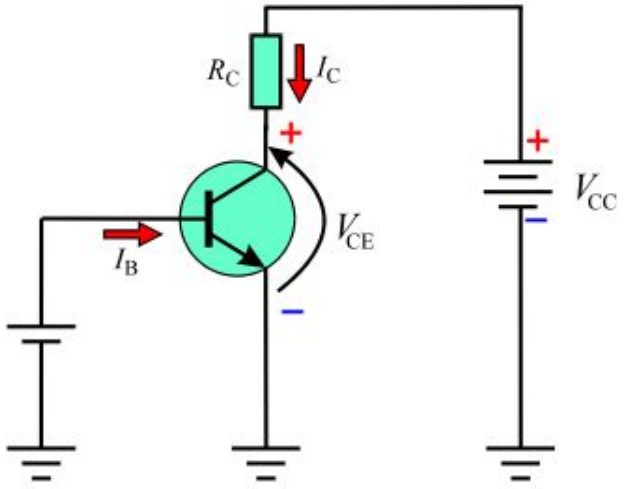
- **Emissor Comum:**

$$V_{CC} = V_{CE} + R_C I_C$$



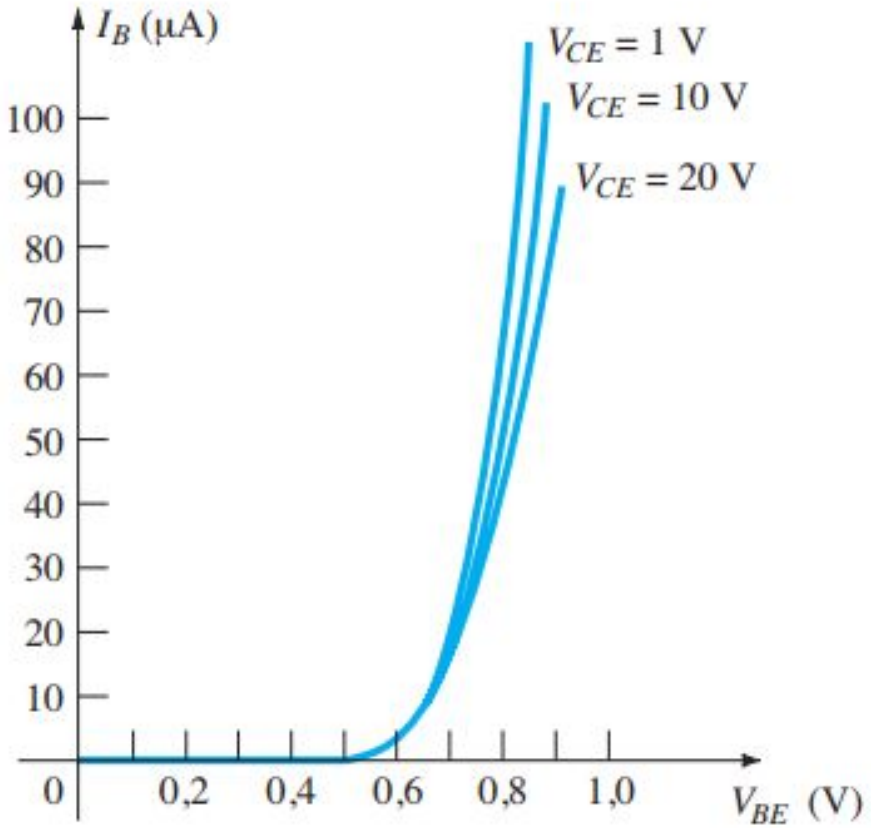
$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{EC} = V_C - V_E$$
$$V_{BC} = V_C - V_B$$
$$V_{BE} = V_B - V_E$$



Transistor - Configurações Básicas

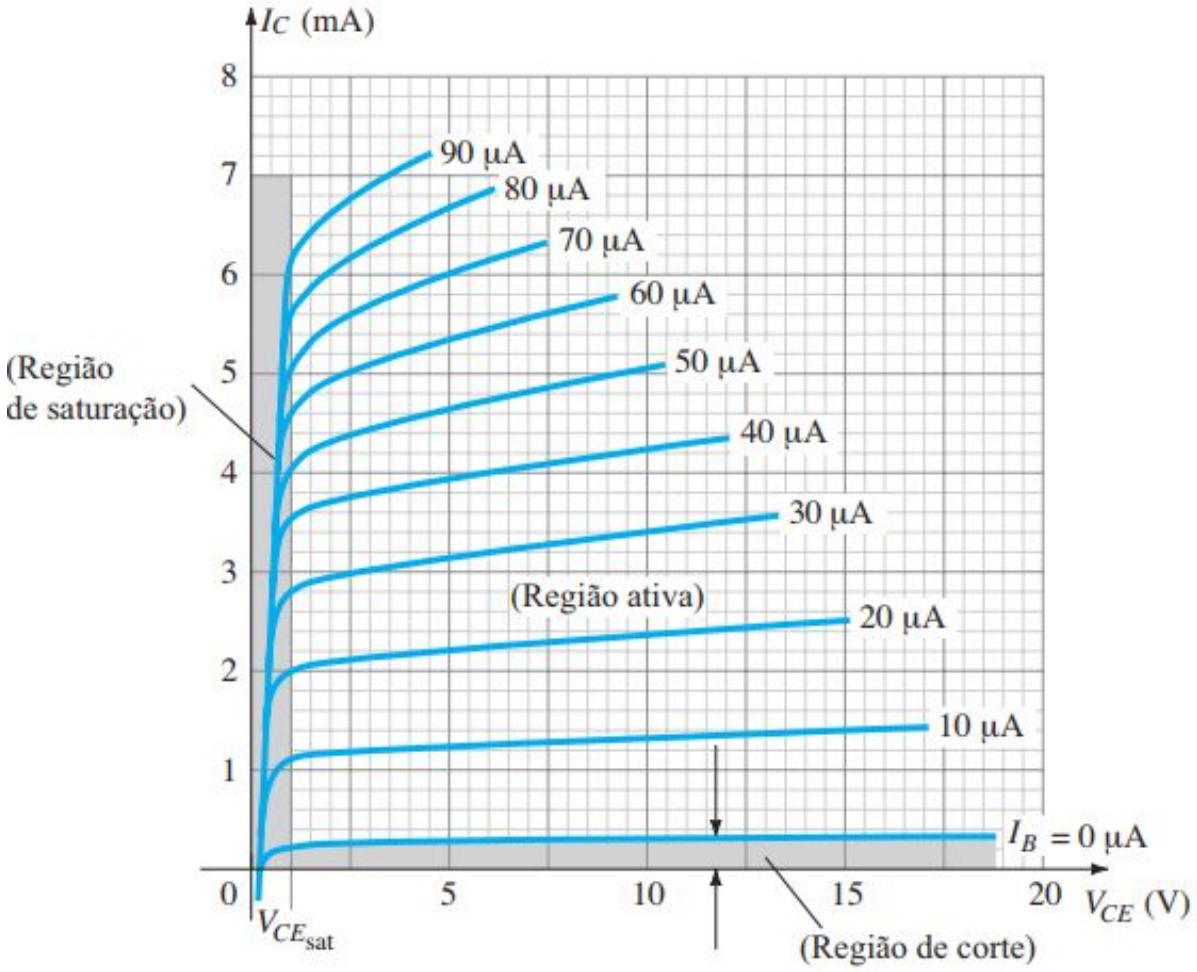
- **Emissor Comum:**
  - **Curva de Entrada:**
- Para cada valor constante de VCE, variando-se a tensão de entrada (VBE) obtém-se uma corrente de entrada IB.



Transistor - Configurações Básicas

- **Emissor Comum:**
  - **Curva de Saída:**

- Corte → IC ≅ 0
- Saturação → VCE ≅ 0



Transistor - Configurações Básicas

- **Emissor Comum:**
  - Como IC é maior que IB, ele funciona como um amplificador de Corrente.
  - Ganhos de Corrente:

$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \qquad \beta = \frac{I_C}{I_B} \qquad I_E = I_B + I_C$$

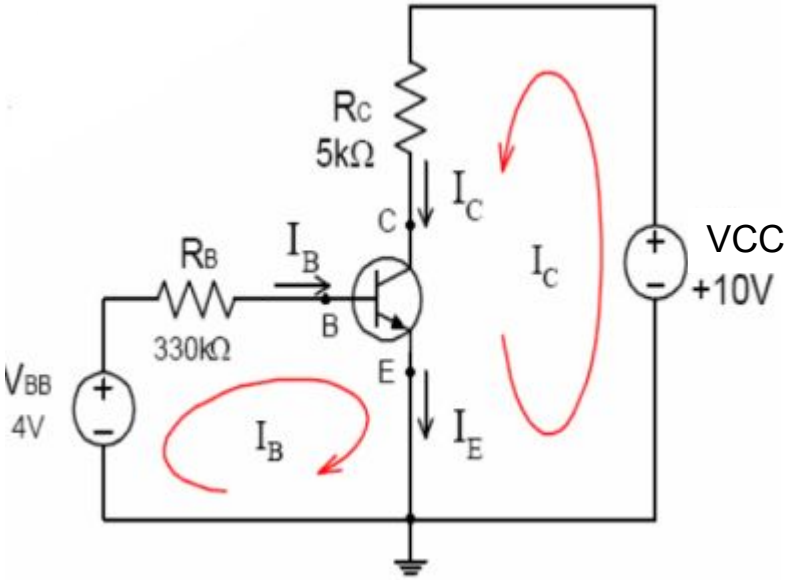
$$\alpha = \frac{\beta}{(1+\beta)} \qquad \beta = \frac{\alpha}{(1-\alpha)}$$

Exemplo 2:

Dado o circuito abaixo, com configuração emissor comum, e considerando VBE = 0,7V e Beta = 100, determine: IB, IC, IE e VCE.

$$-V_{BB} + R_B.I_B + V_{BEon} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BEon}}{R_B} \qquad I_B = \frac{4 - 0,7}{330\,k} = 10\,\mu A$$



$$I_C = \beta.I_B$$

$$I_C = 100.10\mu A = 1mA$$

$$I_E = I_C + I_B = (\beta + 1).I_B$$

$$I_E = 101.10\mu A = 1,01mA$$

$$-V_{CC} + R_C.I_C + V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C.I_C$$

$$V_{CE} = 10 - 5k.1m$$

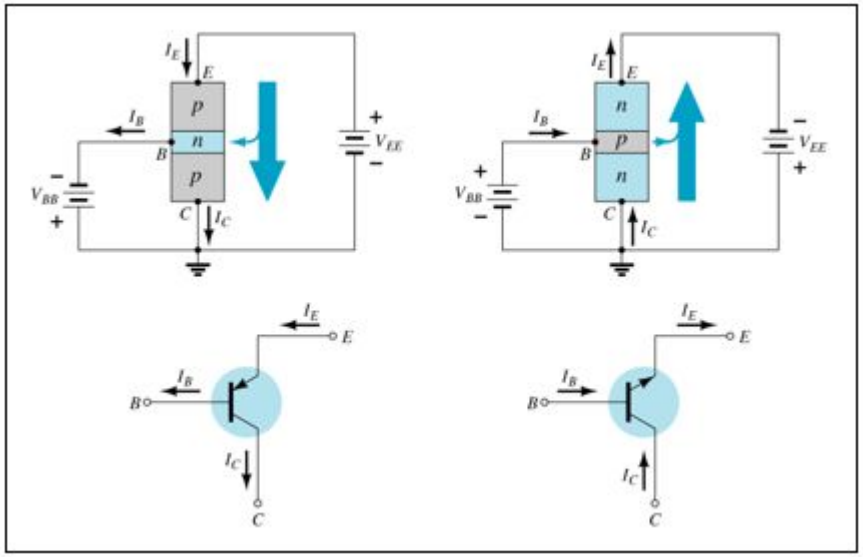
$$V_{CE} = 5V$$

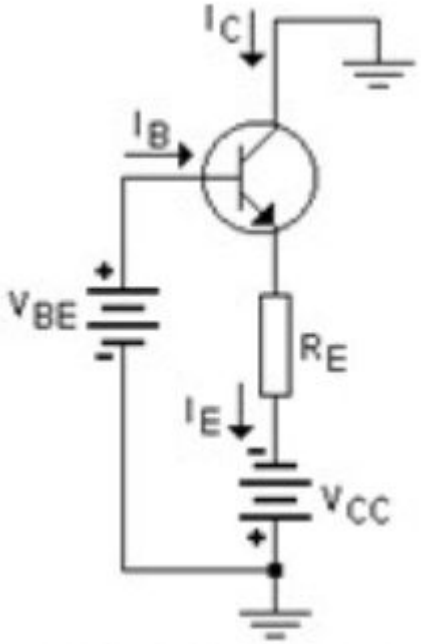
Transistor - Configurações Básicas

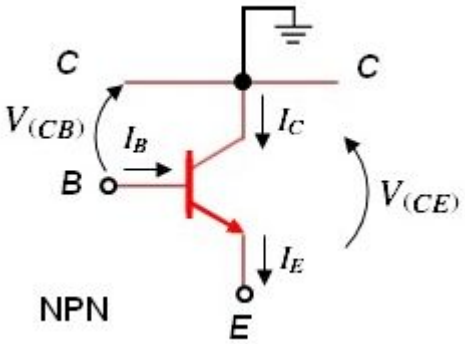
- **Coletor Comum:**
- O sinal de entrada é aplicado na Base.
- O sinal de saída é retirado no Emissor.
- Conhecido como "Seguidor de Emissor":
  - Tendência de todo o sinal de entrada está praticamente presente na saída.
- Pode-se utilizar as mesmas curvas da configuração Emissor Comum, devido a IE ≅ IC.

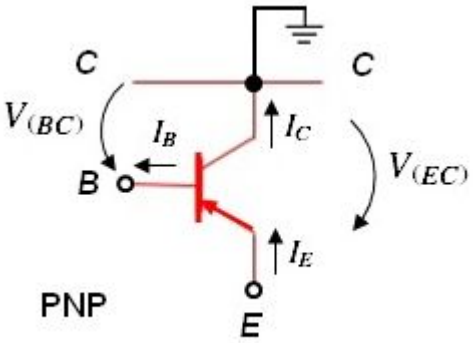
Transistor - Configurações Básicas

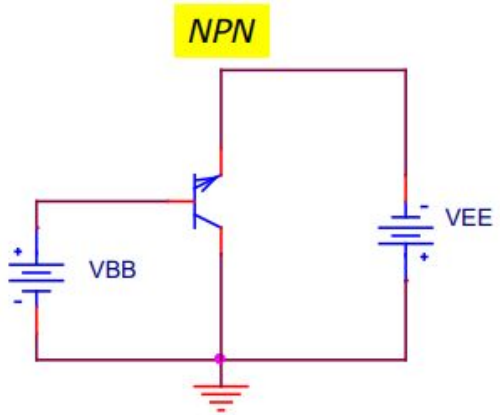
- **Coletor Comum:**





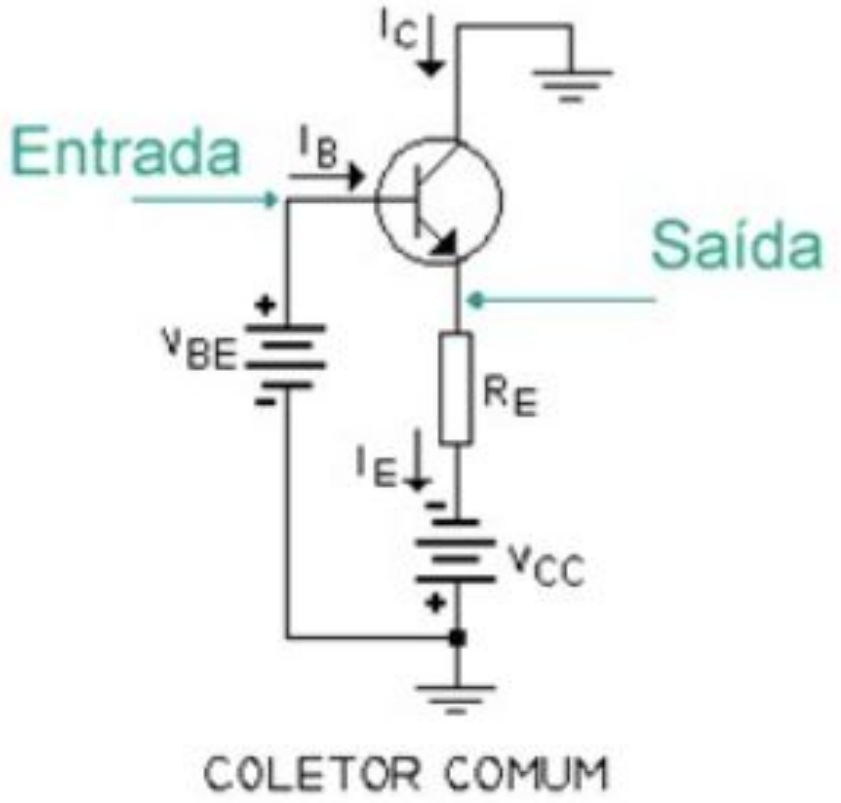


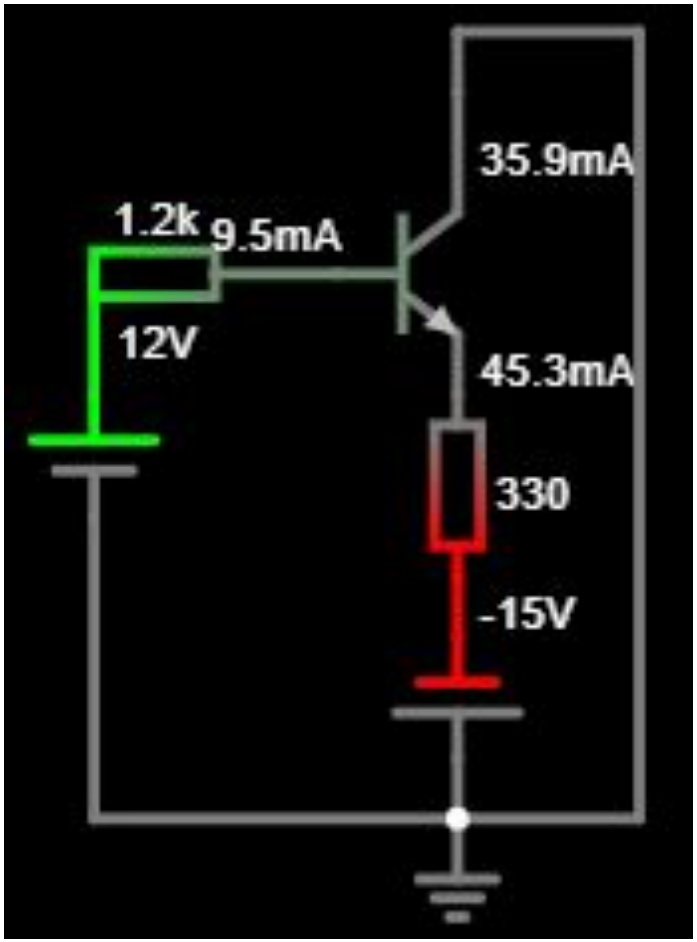




Transistor - Configurações Básicas

- **Coletor Comum:**





Transistor - Dissipação de Potência

- **Limites de Operação**
- **Base Comum:**

$$P_{Cmáx} = V_{CB} I_C$$

- **Emissor Comum:**

$$P_{Cmáx} = V_{CE} I_C$$

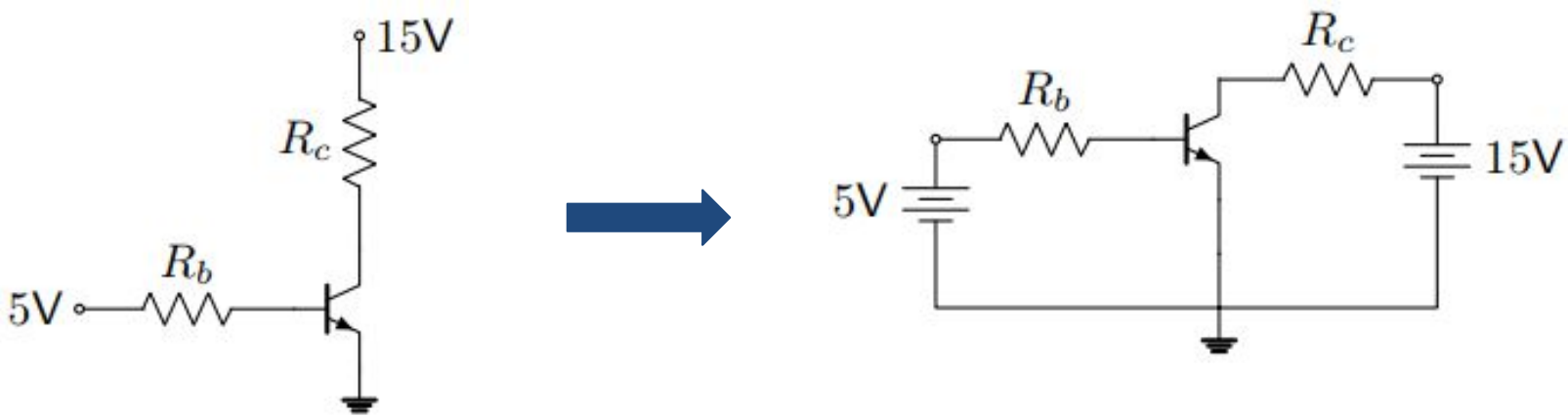
- **Coletor Comum:**

$$P_{Cmáx} = V_{CE} I_E$$

Observações Importantes

Representação de Circuitos Eletrônicos

- O nó de referência é representado por  .
  - Todas as tensões são medidas em relação a este ponto.
    - Exceto se dito outra coisa.
- Terminais são indicados por
  - A tensão indicada no terminal é medida em relação ao nó de referência.



Notação

Observação

Existem algumas notações adotadas costumeiramente:

- V_b, V_c e V_e: *Tensões de base, coletor e emissor (em relação à referência), respectivamente;*
- V_{bb}, V_{cc} e V_{ee}: *Tensão de alimentação no circuito de base, no de coletor e no de emissor, respectivamente.*

Regiões de Operação

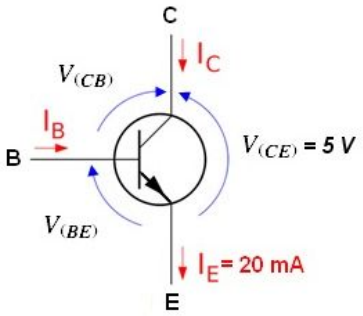
Modo	Junção BE	Junção CB	Relevante
Corte	Reversa	Reversa	$I_c = 0$
Ativo	Direta	Reversa	$V_{ce} > V_{cesat}$
Saturação	Direta	Direta	$V_{ce} < V_{cesat}$
Ativo Reverso	Reversa	Direta	

- A região Ativa é utilizada para construção de Amplificadores.
- As regiões de corte e saturação são utilizada para circuitos lógicos e fontes chaveadas.
- A região Ativa Reversa não possui aplicação de interesse.

Exercícios

1: Dado um circuito na configuração Base Comum, polarizar (encontrar RE e RC) um transistor com $\beta = 150$; VCB = 0,5 x VCC; IC = 2 mA; VBE = 0,7V; VEE = 5V e VCC = 20V.

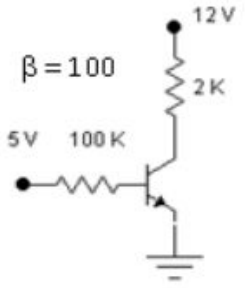
2: Dado o circuito da figura abaixo, com o transistor apresentando $\alpha = 0,99$ e VBE = 0,7V, determine IC, IB e VCB.



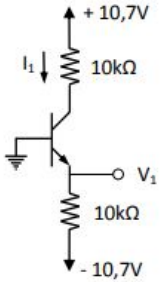
3: Suponha que o β de um transistor varia de 20 a 100. Quais os limites da variação do ganho α?

4: Um transistor possui $\alpha = 0,957$. Quais os valores de IB e IC quando a corrente de emissor for 3,5mA?

5: Dado o circuito da figura abaixo, calcule o valor de IC e VCE. Considere VBE = 0,7V.

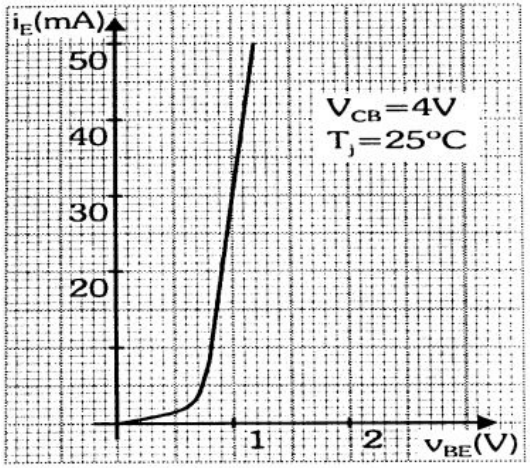


6: O circuito da figura abaixo, está na configuração base comum. Considere VBE = 0,7V e beta muito elevado. Determine I1.

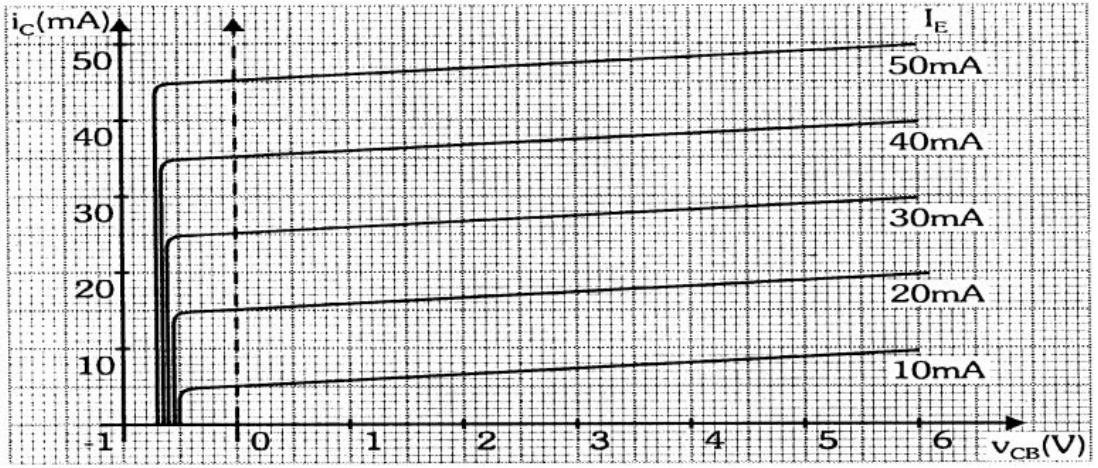


7: Dadas as curvas características de entrada e saída de um transistor NPN, determinar:

a) A tensão de entrada aproximada, a partir da qual a corrente de entrada começa a fluir de forma intensa;
b) De qual material semicondutor é feito este transistor;
c) A corrente de entrada, quando a tensão de entrada vale 1V;
d) A corrente de saída, nas condições do item c;
e) A corrente na base, nas condições do item d;
f) O ganho de corrente, nas condições do item d.



Entrada



Saída

Próximas Aulas

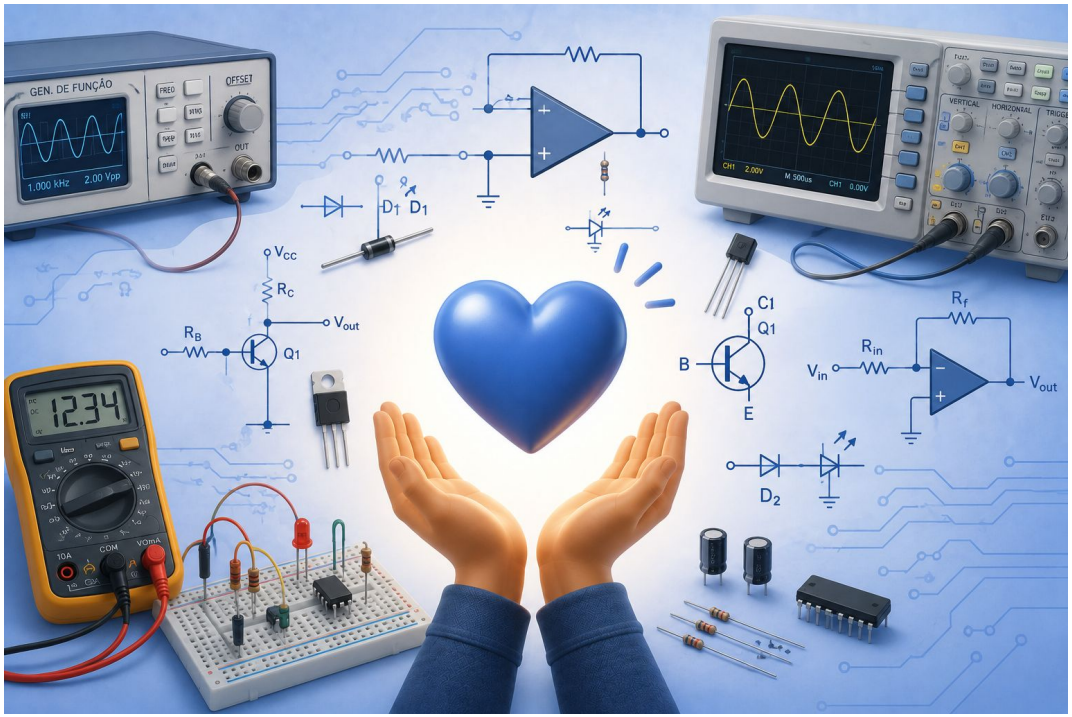
Circuitos Eletrônicos

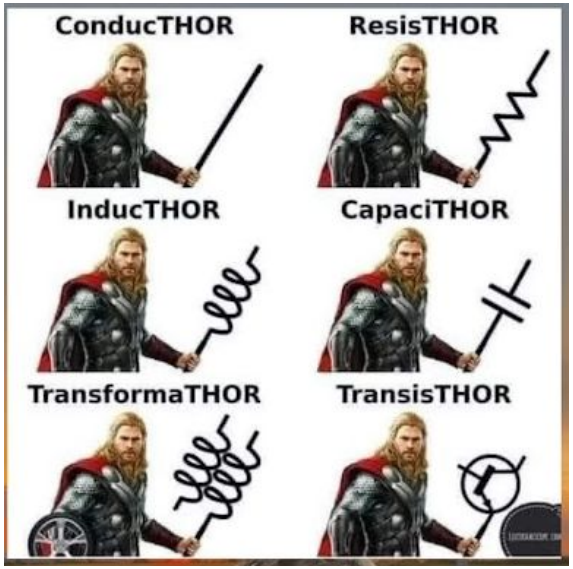
	M9 - Multiuso						Lab. de Eletrônica		
	TEÓRICA - Terça (9:25h - 11:25h)			TEÓRICA - quinta (9:25h - 11:25h)			PRÁTICA - sexta (9:25h - 11:25h)		
1	28/jul	1	Plano de Ensino / Fontes	30/jul	2	Revisão Circuitos Elétricos	31/jul	3	Apres., Ger. func., Osc
2	04/ago	4	Diodos 1	06/ago	5	Diodos 2	07/ago	6	EAD - 1
3	11/ago	7	Diodos 3	13/ago	8	Diodos 4	14/ago	9	R1 - Diodos
4	18/ago	10	Diodos 5	20/ago	11	Revisão para P1	21/ago	12	R2 - Diodos
5	25/ago	13	P1 - Diodos	27/ago	14	Transistores 1	28/ago	15	R3 - Diodos
6	01/set	16	EAD2 (SECOMP-ERAD)	03/set	17	EAD3 (SECOMP-ERAD)	04/set	18	EAD4 (SECOMP-ERAD)
7	08/set	19	Transistores 2	10/set	20	Transistores 3	11/set	21	R1 - Transistor
8	15/set	22	Transistores 4	17/set	23	Transistores 5	18/set	24	R2 - Transistor
9	22/set	25	Revisão para P2	24/set	26	P2 - Transistores	25/set	27	R3 - Transistor
10	29/set	28	AOP 1 (Introd.)	01/out	29	AOP 2 (Inv, não Inv, Somador)	02/out	30	R1 - AOP
11	06/out	31	AOP 3 (Sub, Seg, Comp.)	08/out	32	AOP 4 (Integ., Difer.)	09/out	33	R2 - AOP
	13/out		FERIADO	15/out		FERIADO	16/out		FERIADO
12	20/out	34	EAD5 (INTEGRA)	22/out	35	EAD6 (INTEGRA)	23/out	36	EAD7 (INTEGRA)
13	27/out	37	AOP 5 (Filtros)	29/out	38	Revisão Para P3	30/out	39	R3 - AOP
14	03/nov	40	P3 - AOP	05/nov	41	Elaboração do Trabalho Prático	06/nov	42	Apresentação Trabalho
15	10/nov	43	Revisões Gerais	12/nov	44	PO	13/nov	45	Revisões Finais
16	17/nov			19/nov			20/nov		FERIADO
17	24/nov			26/nov			27/nov		

MA = (MP*0,6)+(MR*0,1)+(MTP*0,3)

90h/a = 76 Presencial e 14 EaD

DÚVIDAS?





Obrigada.

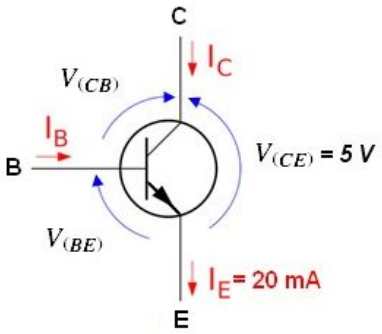
Respostas dos Exercícios

1: Dado um circuito na configuração Base Comum, polarizar (encontrar RE e RC) um transistor com $\beta = 150$; VCB = 0,5 x VCC; IC = 2 mA; VBE = 0,7V; VEE = 5V e VCC = 20V.

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CB}}{i_C} = \frac{20 - 10}{2m} = 5\ k\Omega$$

$$R_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{i_E} = \frac{5 - 0{,}7}{2m} = 2{,}15\ k\Omega$$

2: Dado o circuito da figura abaixo, com o transistor apresentando $\alpha = 0{,}99$ e VBE = 0,7V, determine IC, IB e VCB.



$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad \rightarrow \quad I_C = \alpha \cdot I_E = 0{,}99 \cdot 20 \cdot 10^{(-3)} = 19{,}8 \cdot 10^{(-3)}$$

$$I_C = 19{,}8 \quad mA$$

$$I_E = I_B + I_C \quad \rightarrow \quad I_B = I_E - I_C \quad \rightarrow \quad I_B = 20mA - 19{,}8mA$$

$$I_B = 0{,}2 \quad mA$$

$$V_{(CE)} = V_{(BE)} + V_{(CB)} \quad \rightarrow \quad V_{(CB)} = V_{(CE)} - V_{(BE)} = 5 - 0{,}7 = 4{,}3$$

$$V_{(CB)} = 4{,}3 \quad V$$

3: Suponha que o β de um transistor varia de 20 a 100. Quais os limites da variação do ganho α?

$$20 \leq \beta \leq 100$$

$$\alpha_{(20)} = \frac{\beta}{(1+\beta)} = \frac{20}{(1+20)} = 0{,}95$$

$$\alpha_{(100)} = \frac{\beta}{(1+\beta)} = \frac{100}{(1+100)} = 0{,}99$$

$$\therefore \quad 0{,}95 \leq \alpha \leq 0{,}99$$

4: Um transistor possui $\alpha = 0{,}957$. Quais os valores de IB e IC quando a corrente de emissor for 3,5mA?

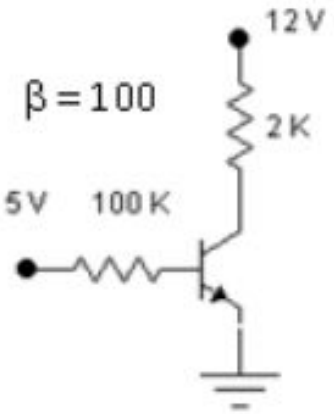
$$\alpha = \frac{I_C}{I_E} \quad \rightarrow \quad I_C = \alpha \cdot I_E \quad \rightarrow \quad I_C = 0{,}957 \cdot 3{,}5 \cdot 10^{(-3)}$$

$$I_C = 3{,}35 \quad mA$$

$$I_E = I_B + I_C \quad \rightarrow \quad I_B = I_E - I_C \quad \rightarrow \quad I_B = 3{,}5mA - 3{,}35mA$$

$$I_B = 0{,}15 \quad mA$$

5: Dado o circuito da figura abaixo, calcule o valor de IC e VCE. Considere VBE = 0,7V.



$$IB = \frac{VBB - VBE}{RB}$$

$$IB = \frac{5 - 0{,}7}{100k}$$

$$IB = 43{,}0\mu A$$

$$IC = \beta \times IB$$

$$IC = 100 \times 43{,}0\mu$$

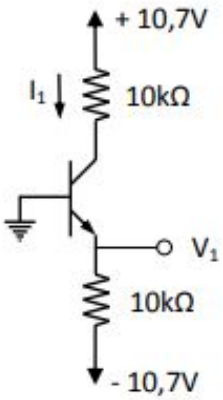
$$IC = 4mA$$

$$-VCC + RC \times IC + VCE = 0$$

$$-12 + 2k \times 4m + VCE = 0$$

$$VCE = 3{,}4V$$

6: O circuito da figura abaixo, está na configuração base comum. Considere VBE = 0,7V e beta muito elevado. Determine I1.



$$IE = \frac{VEE - VBE}{RE}$$

$$IE = \frac{10{,}7 - 0{,}7}{10k}$$

$$IE = 1mA$$

$$IE \cong IC \cong 1mA$$

7: Dadas as curvas características de entrada e saída de um transistor NPN, determinar:

a) A tensão de entrada aproximada, a partir da qual a corrente de entrada começa a fluir de forma intensa; VBE ≅ 0,7V

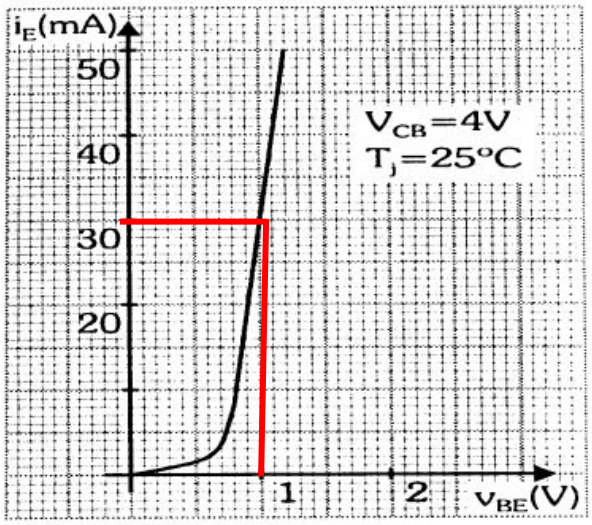
b) De qual material semicondutor é feito este transistor; Silício

c) A corrente de entrada, quando a tensão de entrada vale 1V; IE ≅ 30mA

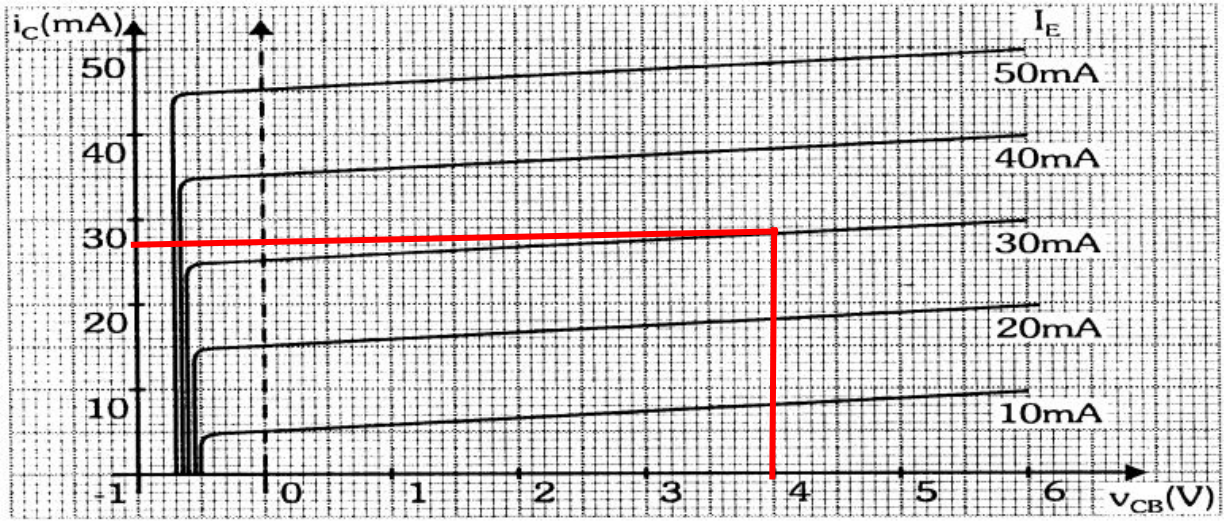
d) A corrente de saída, nas condições do item c; IC ≅ 28mA

e) A corrente na base, nas condições do item d; IE = IC + IB ⟹ IB = IE - IC ⟹ IB = 30-28 = 2mA

f) O ganho de corrente, nas condições do item d. α = 28m / 30m = 0,93



Entrada



Saída